

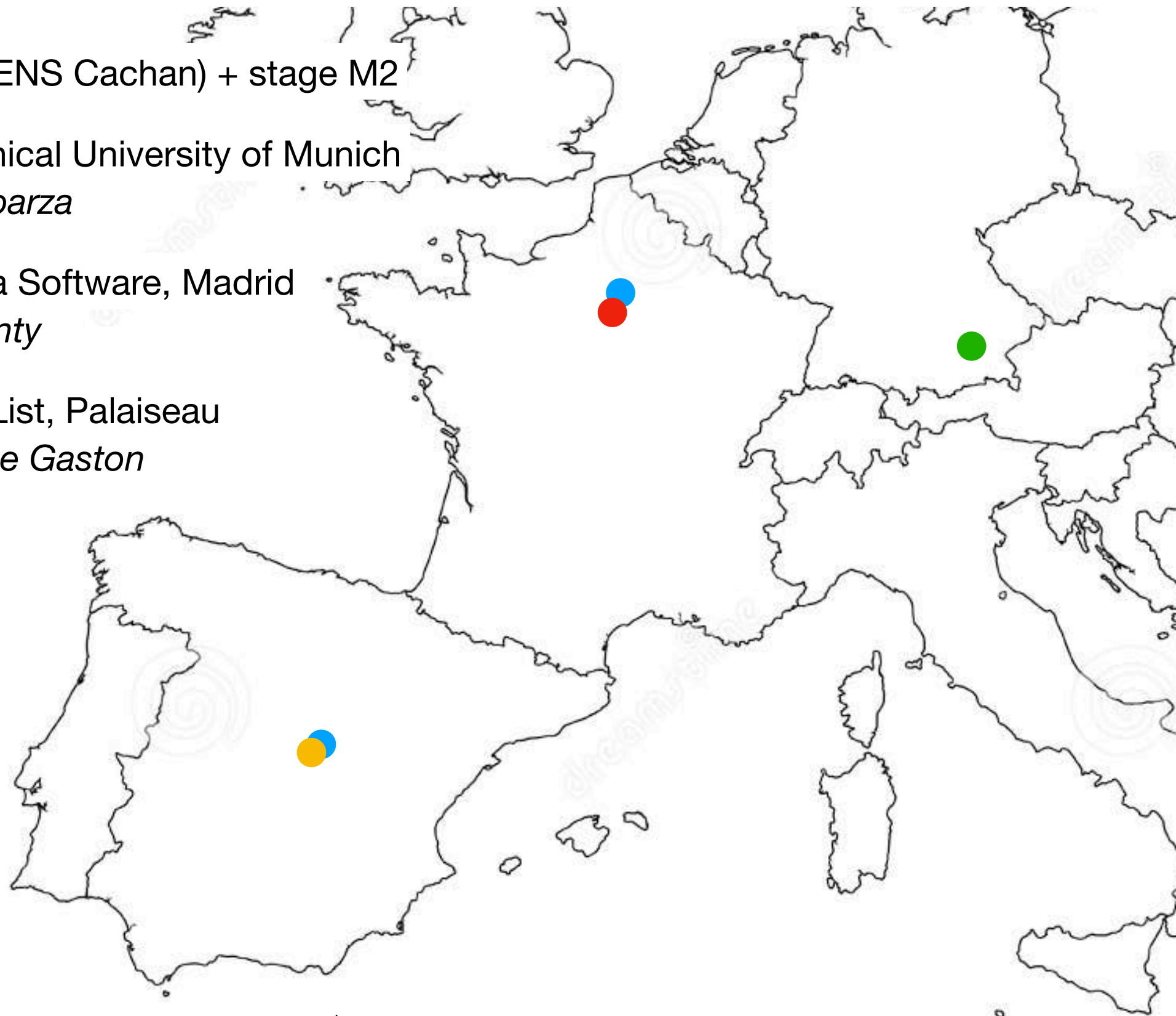
Audition CRCN 02/02 — Chana Weil-Kennedy

2016-2018 *Master MPRI (ENS Cachan) + stage M2*

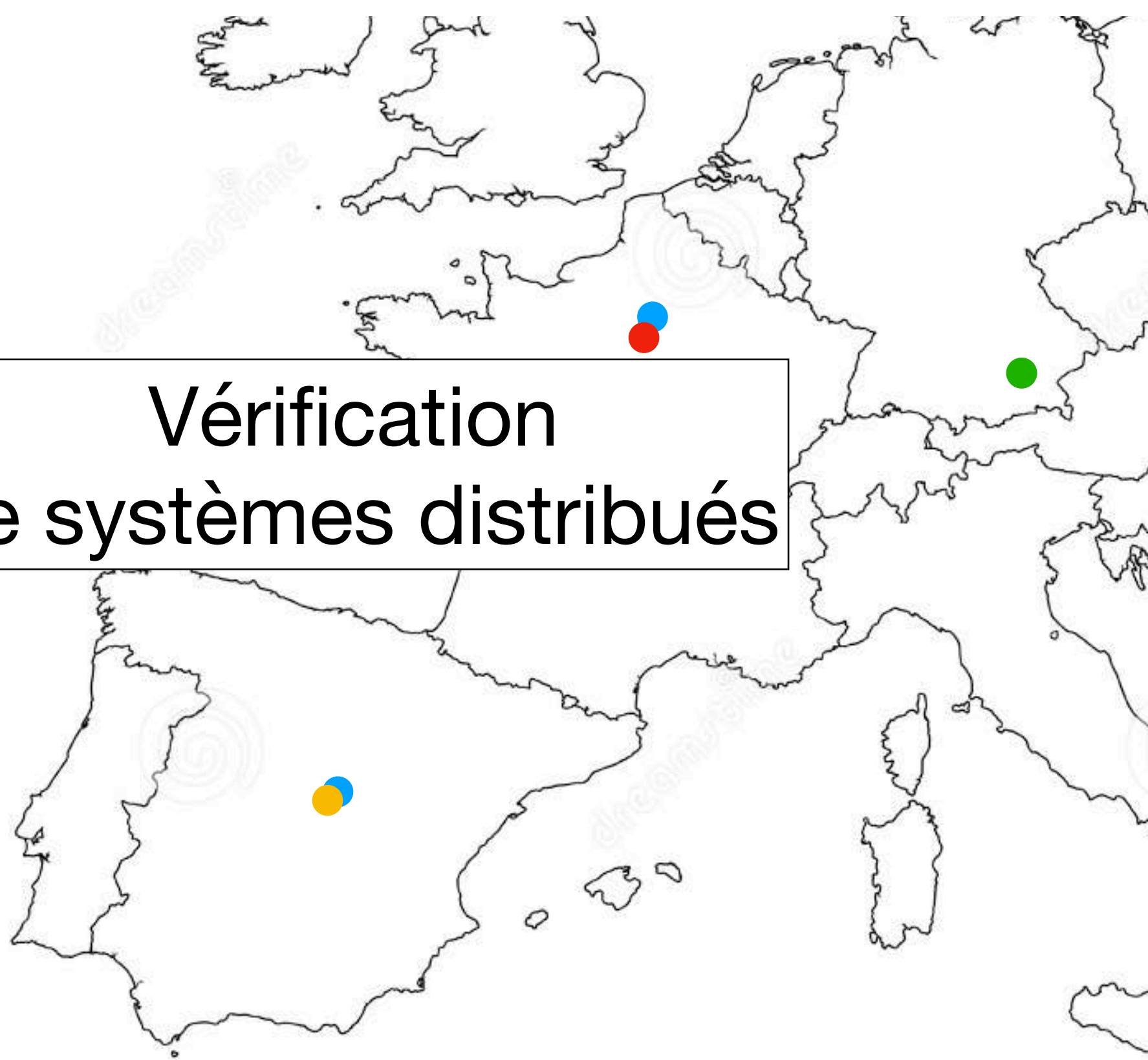
2018-2023 *Doctorat Technical University of Munich
avec Javier Esparza*

2023-2024 *Postdoc Imdea Software, Madrid
avec Pierre Ganty*

2025-2026 *Postdoc CEA List, Palaiseau
avec Christophe Gaston*



Audition CRCN 02/02 — Chana Weil-Kennedy



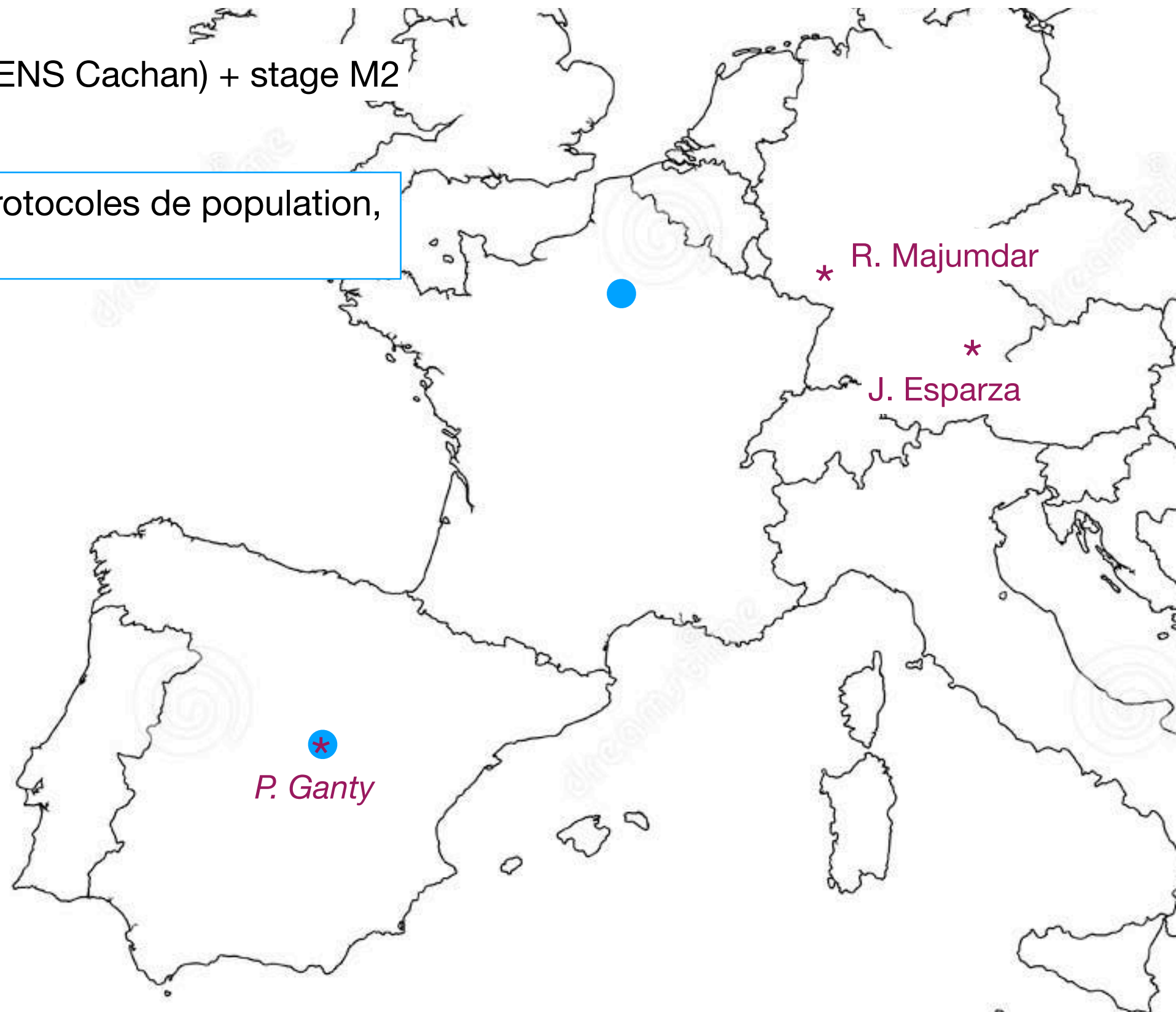
Vérification
de systèmes distribués

Audition CRCN 02/02 — Chana Weil-Kennedy

2016-2018 *Master* MPRI (ENS Cachan) + stage M2

Mots clés : vérification, protocoles de population,
propriété de correction

[CONCUR '18]



Audition CRCN 02/02 — Chana Weil-Kennedy

2018-2023 *Doctorat* Technical University of Munich
avec *Javier Esparza*

Mots clés : vérification, réseaux de Petri,
protocoles de population, réseaux à
diffusion, propriétés d'accessibilité,
propriétés de correction

[Petri nets '19]

[Distributed Computing '21] (journal)

[CONCUR '20]

[RP '20]

[GandALF '21]

[FoSSaCS '22]

*
L. Guillou

*
J. Esparza
M. Raskin
S. Jaax
A.R. Balasubramanian

Audition CRCN 02/02 — Chana Weil-Kennedy

2023-2024 Postdoc Imdea Software, Madrid
avec Pierre Ganty

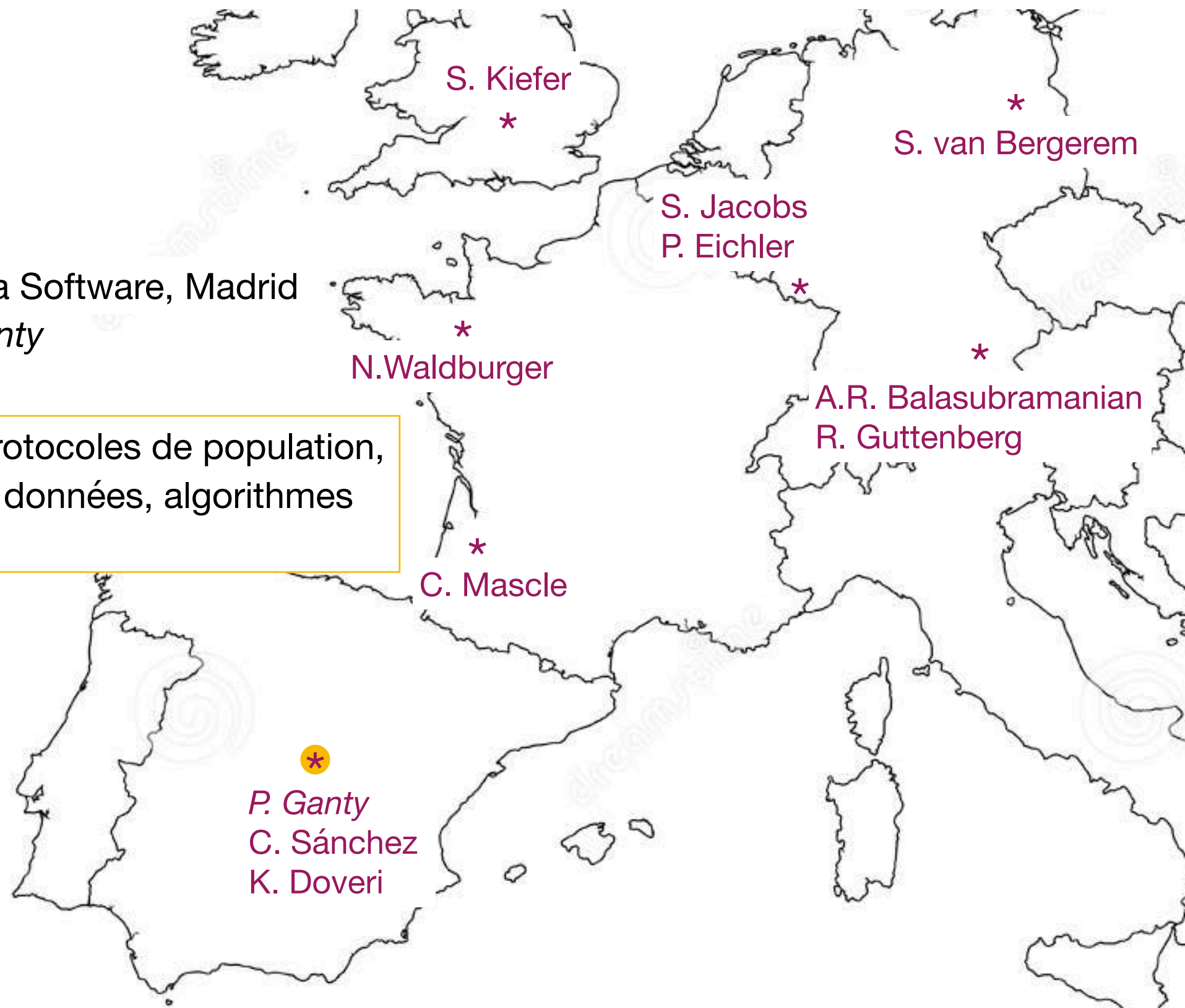
Mots clés : vérification, protocoles de population,
hyperpropriétés, ajout de données, algorithmes
d'inclusion de langages

[Festschrift Esparza '24]

[ICALP '24]

[VMCAI '25]

[FoSSaCS '25]



Audition CRCN 02/02 — Chana Weil-Kennedy

2025-2026 *Postdoc CEA List, Palaiseau
avec Christophe Gaston
“Ingénieur-chercheur”*

*Mots clés : vérification à l'exécution,
Message Sequence Charts, implémentation*

2 papiers en cours
+ 1 rapport projet



A map of Europe with a red star marking a location in France. The star is positioned in the central part of the country, likely indicating the location of the research group mentioned in the text.

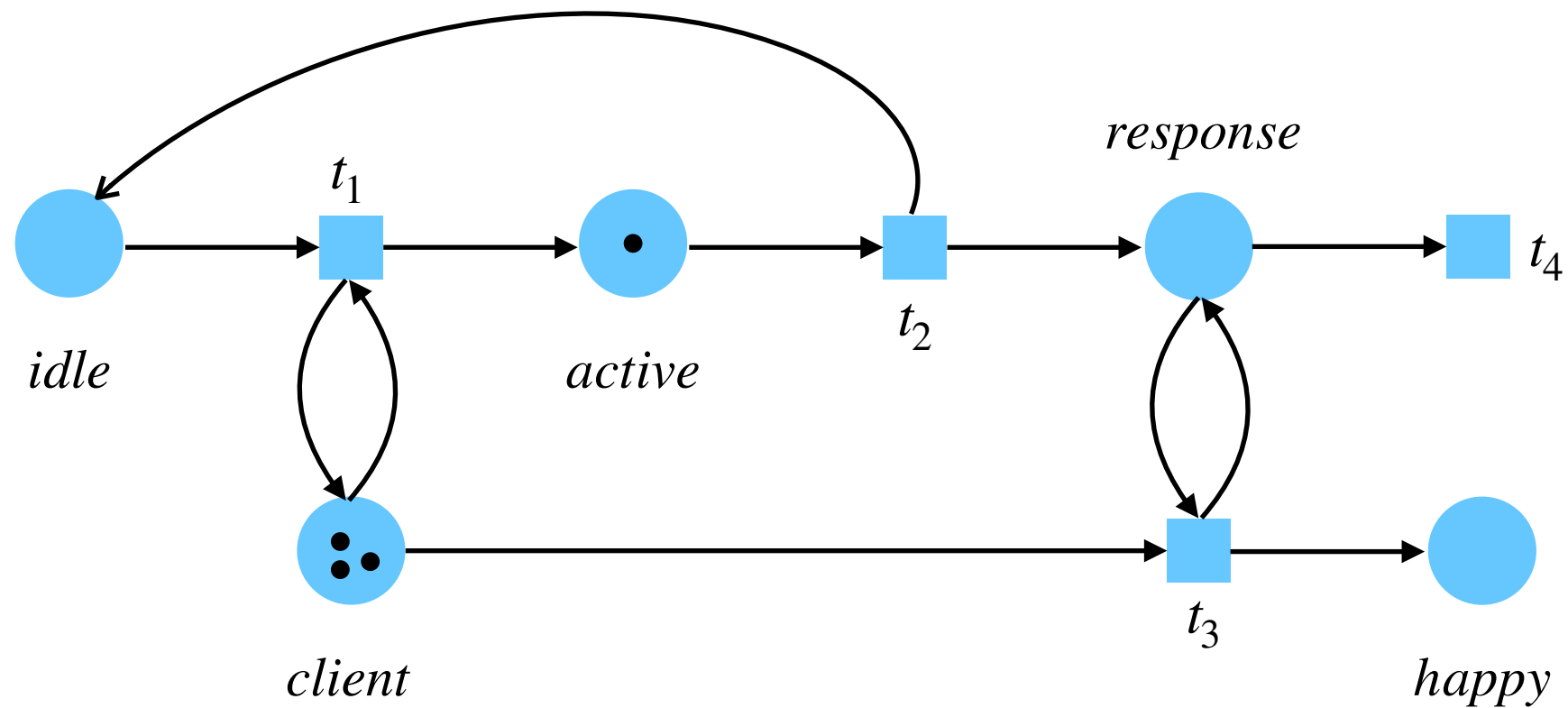
*C. Gaston
A. Lapitre
D. Rammal
H. Jmila
D. Antonioli*

Résultat significatif

Contexte

Les réseaux de Petri sont un modèle standard pour l'étude des systèmes distribués

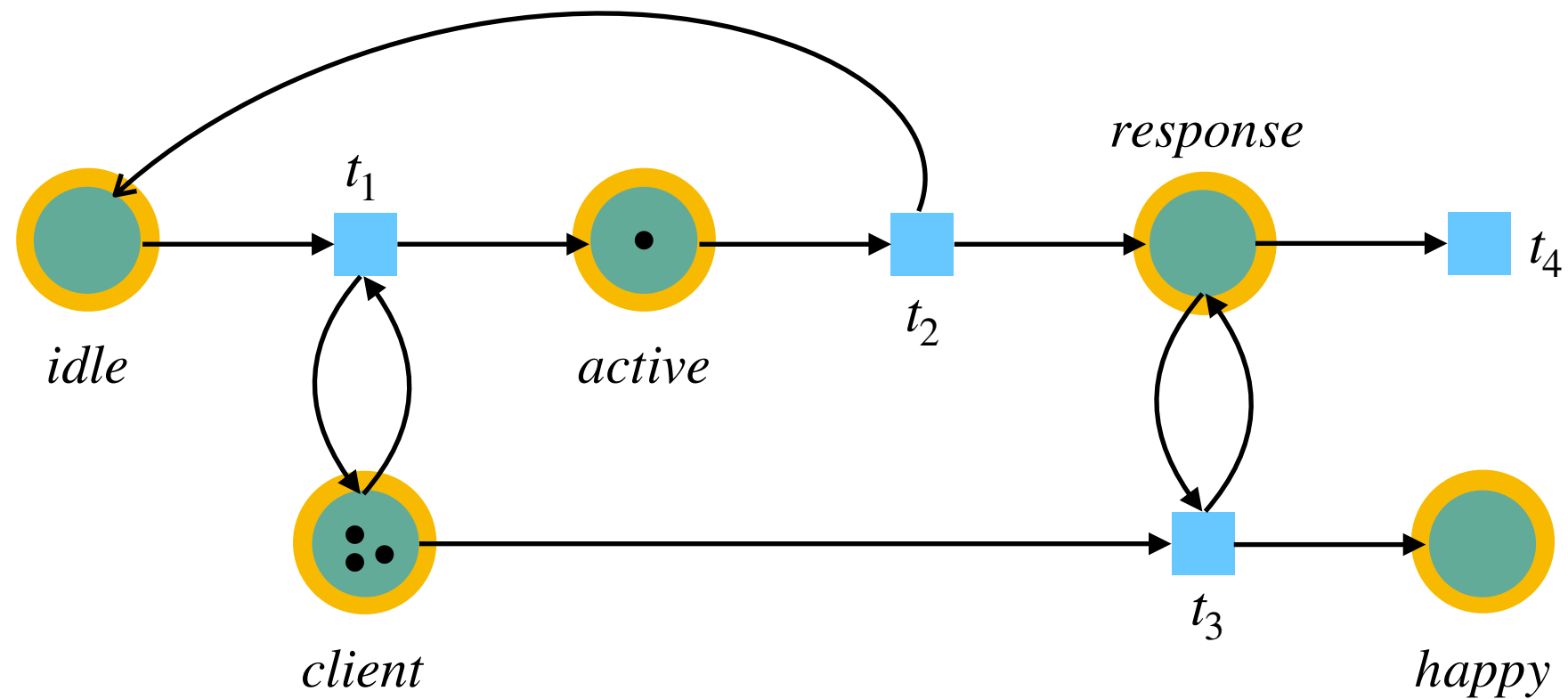
[Petri '62]



Contexte

Les réseaux de Petri sont un modèle standard pour l'étude des systèmes distribués

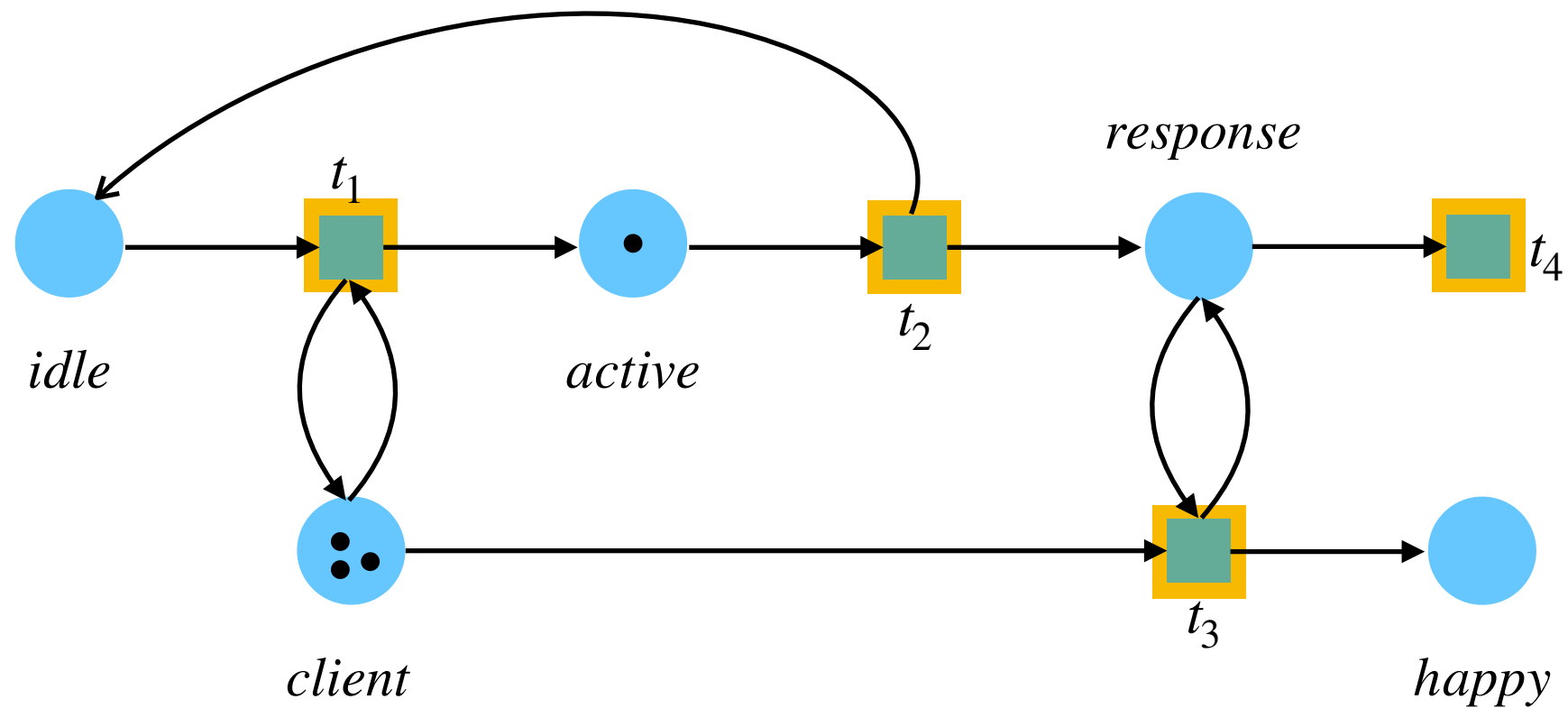
[Petri '62]



Contexte

Les réseaux de Petri sont un modèle standard pour l'étude des systèmes distribués

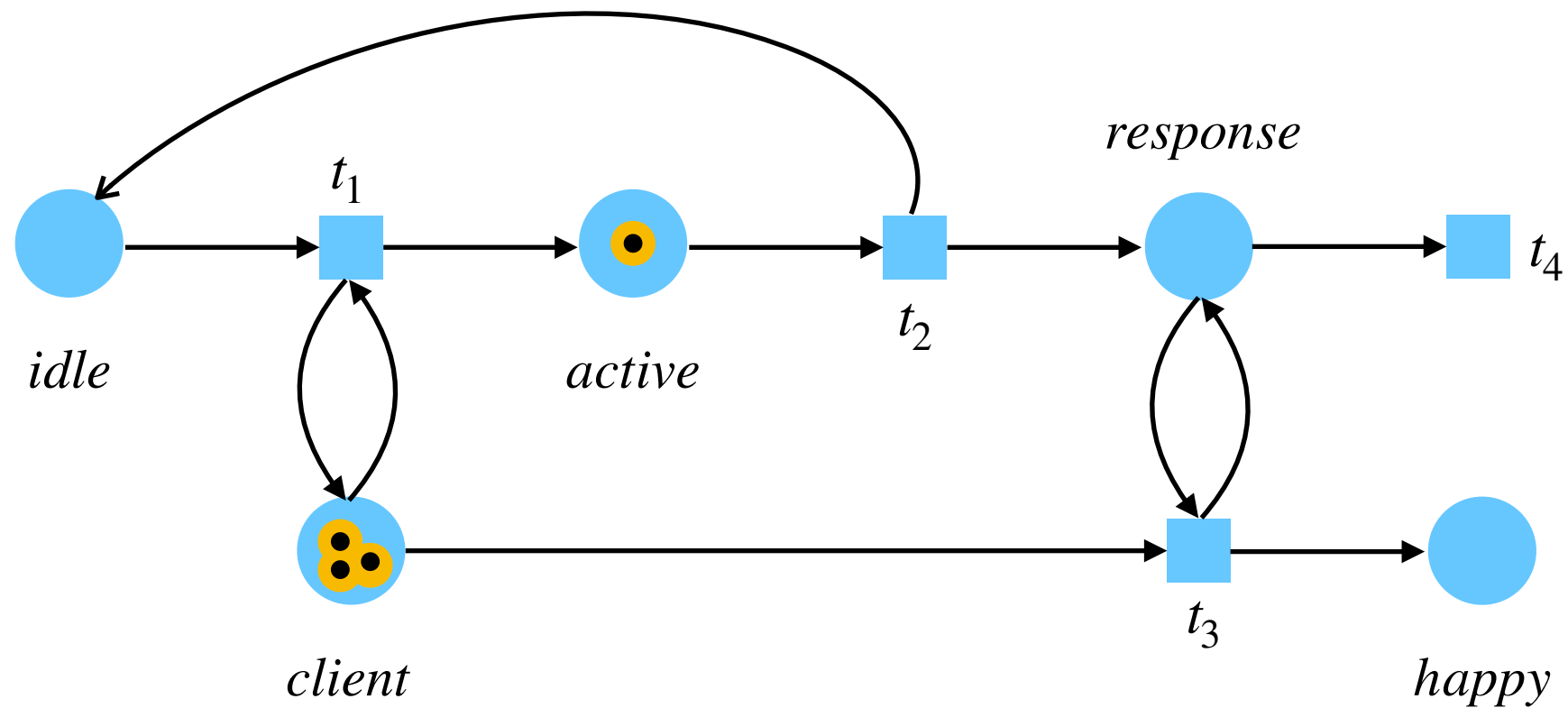
[Petri '62]



Contexte

Les réseaux de Petri sont un modèle standard pour l'étude des systèmes distribués

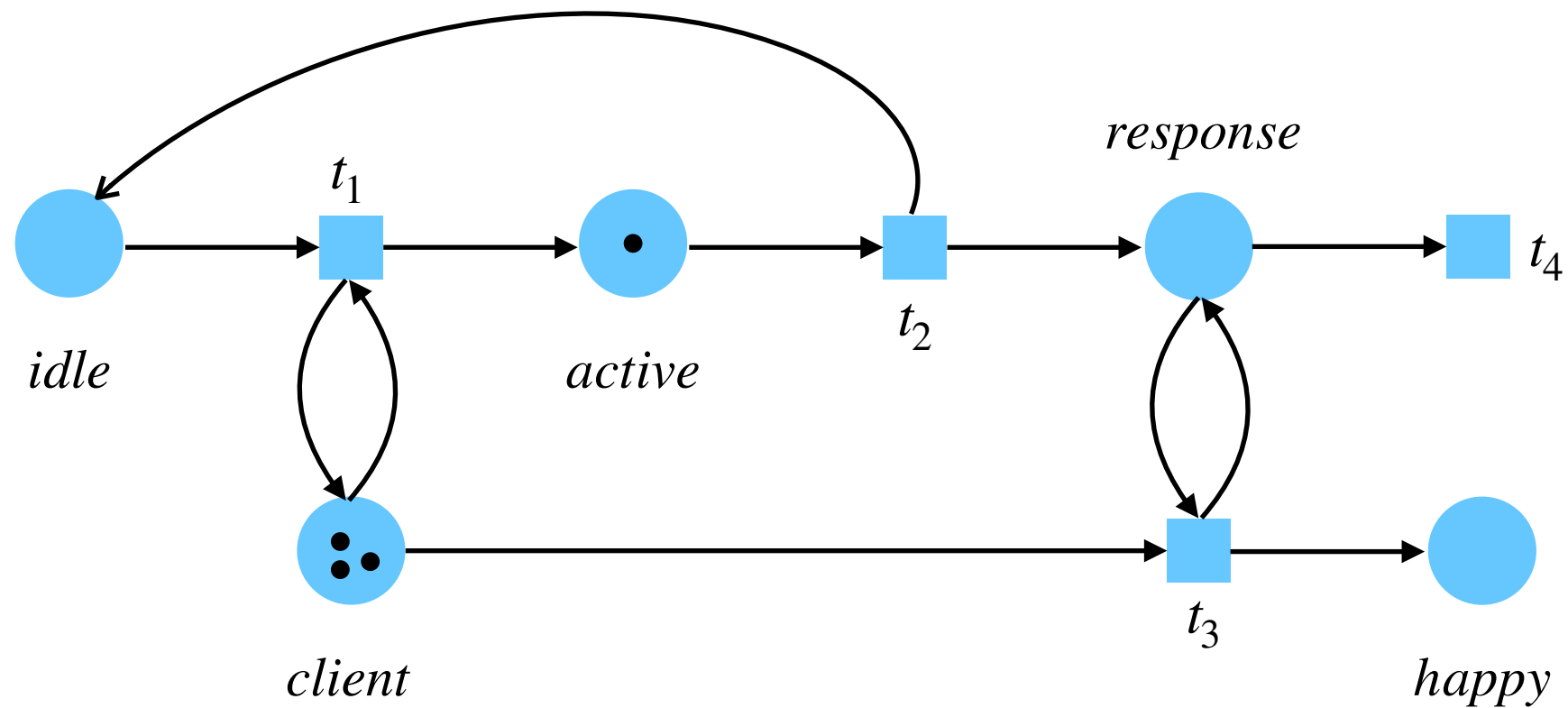
[Petri '62]



Contexte

Les réseaux de Petri sont un modèle standard pour l'étude des systèmes distribués

[Petri '62]

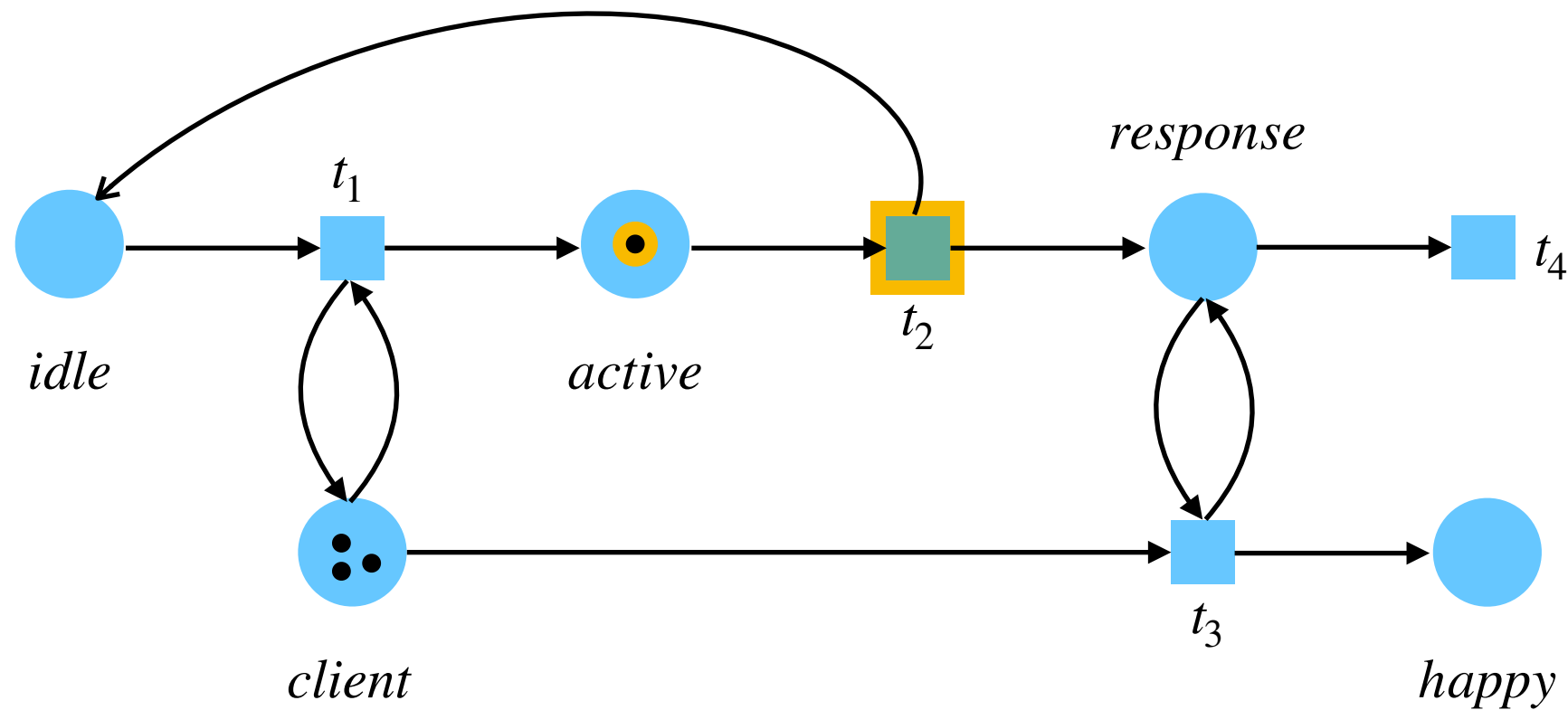


(0,3,1,0,0)

Contexte

Les réseaux de Petri sont un modèle standard pour l'étude des systèmes distribués

[Petri '62]

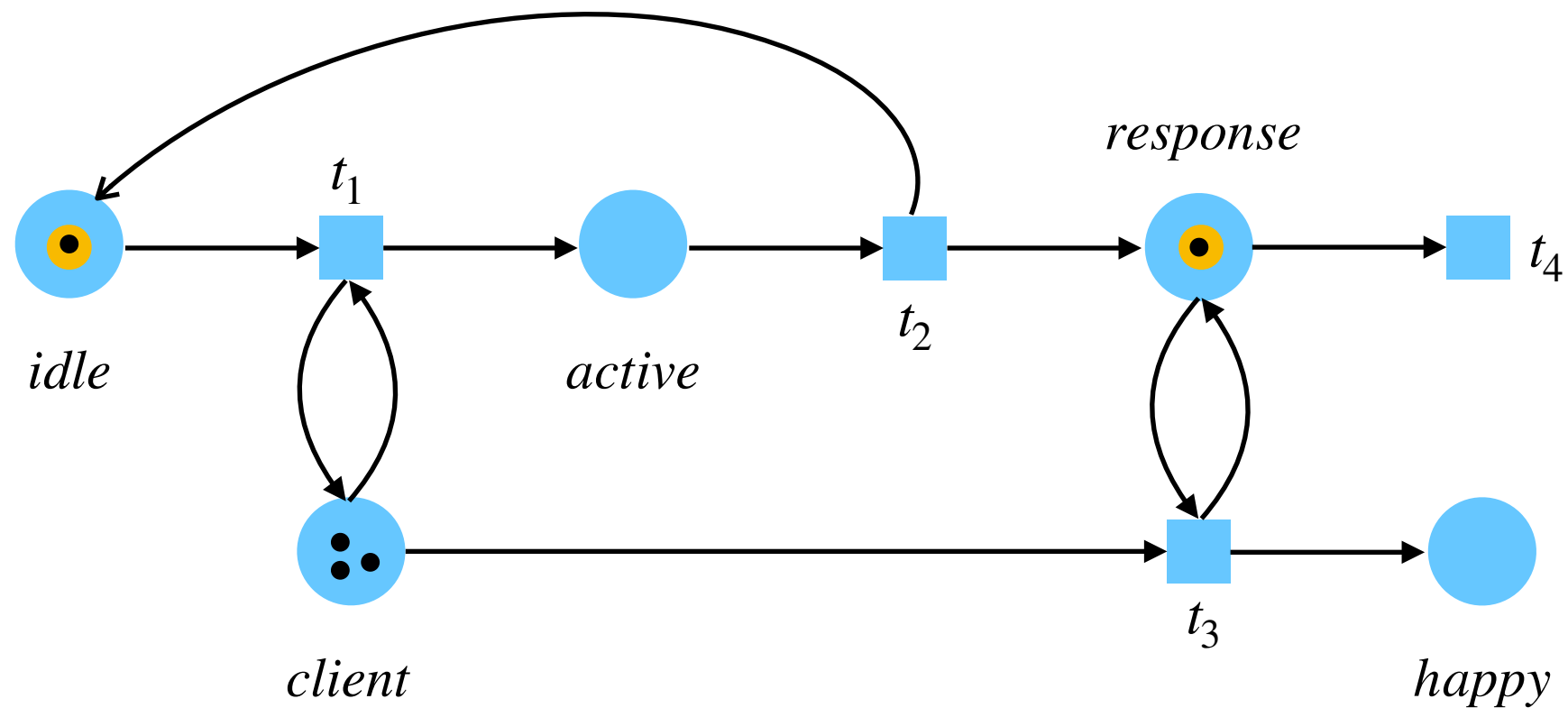


$(0,3,1,0,0)$

Contexte

Les réseaux de Petri sont un modèle standard pour l'étude des systèmes distribués

[Petri '62]

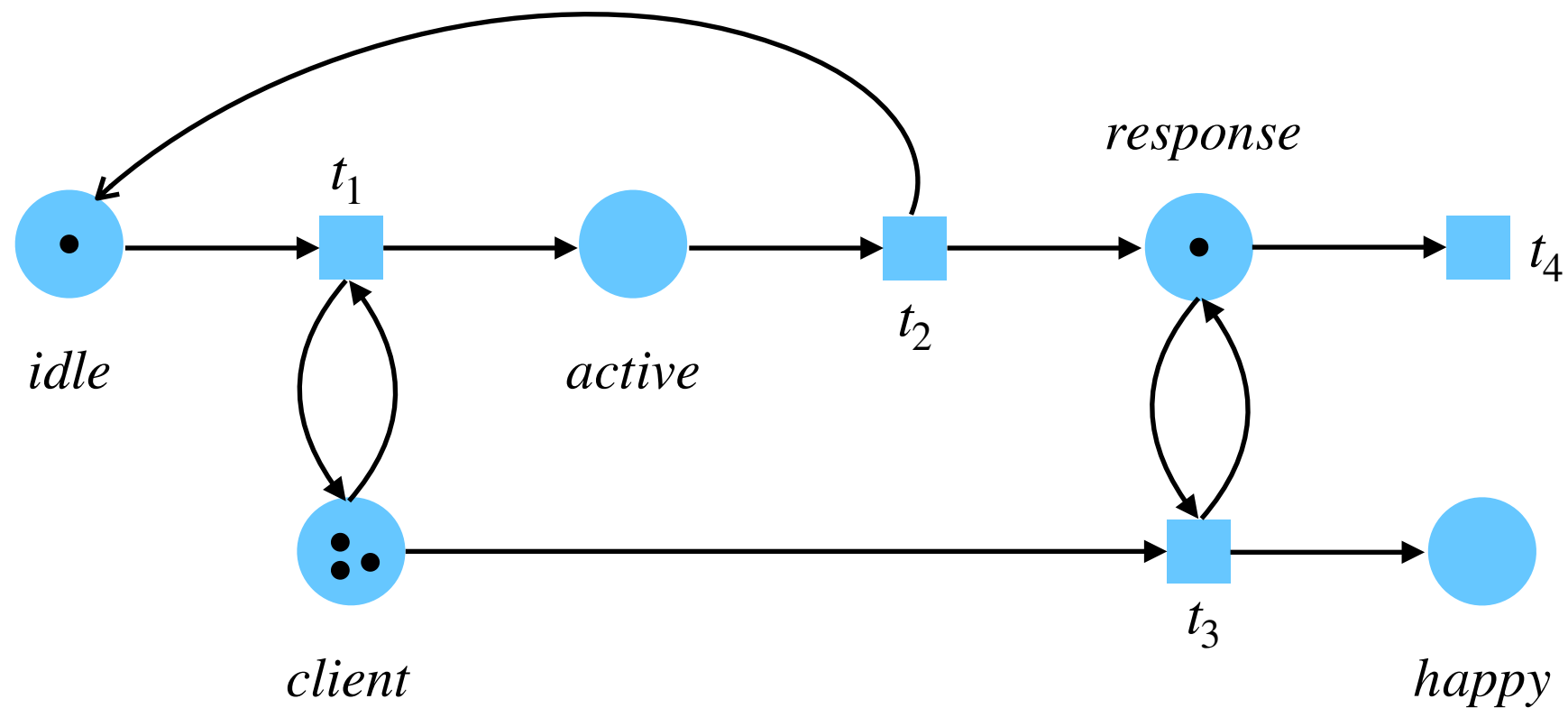


$(0,3,1,0,0) \longrightarrow (1,3,0,1,0)$

Contexte

Les réseaux de Petri sont un modèle standard pour l'étude des systèmes distribués

[Petri '62]

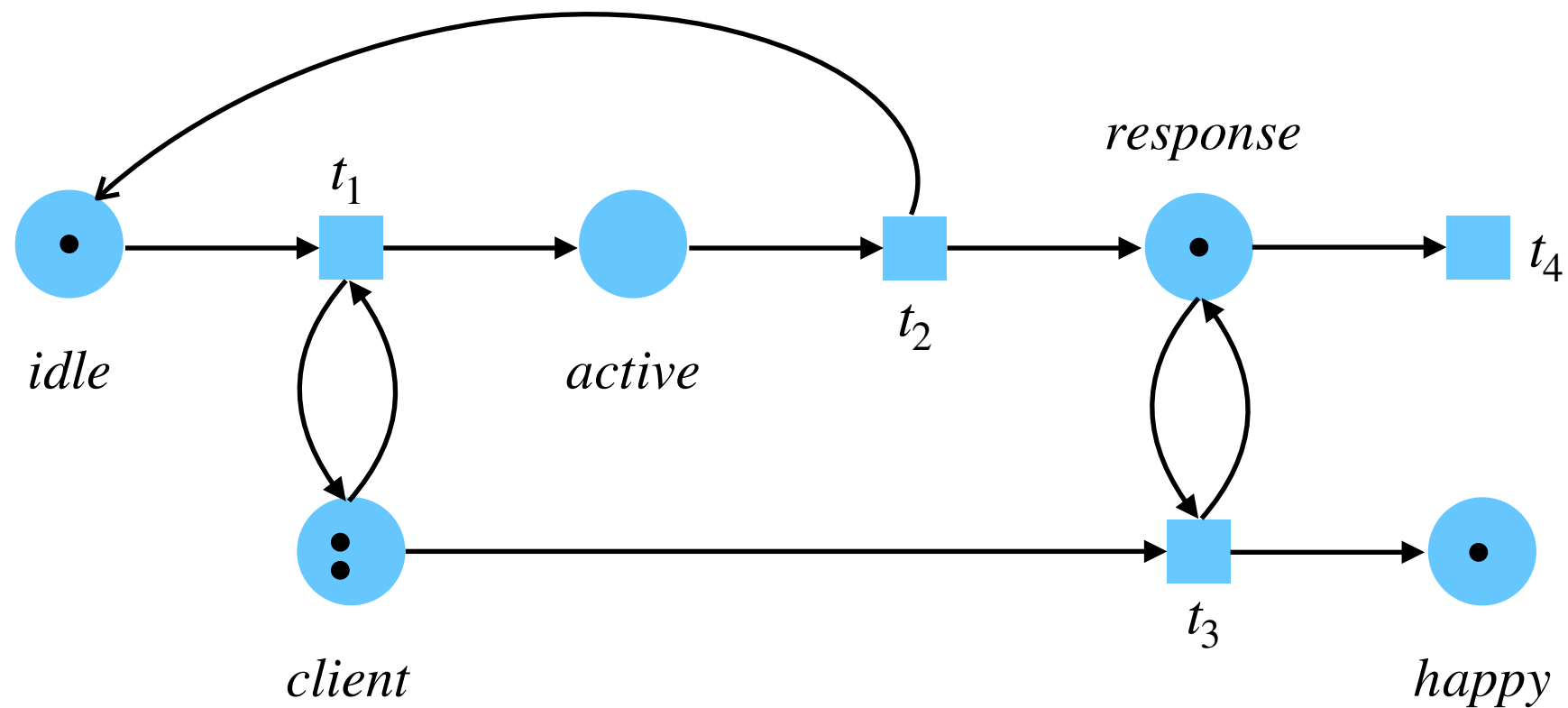


$(0,3,1,0,0) \longrightarrow (1,3,0,1,0)$

Contexte

Les réseaux de Petri sont un modèle standard pour l'étude des systèmes distribués

[Petri '62]

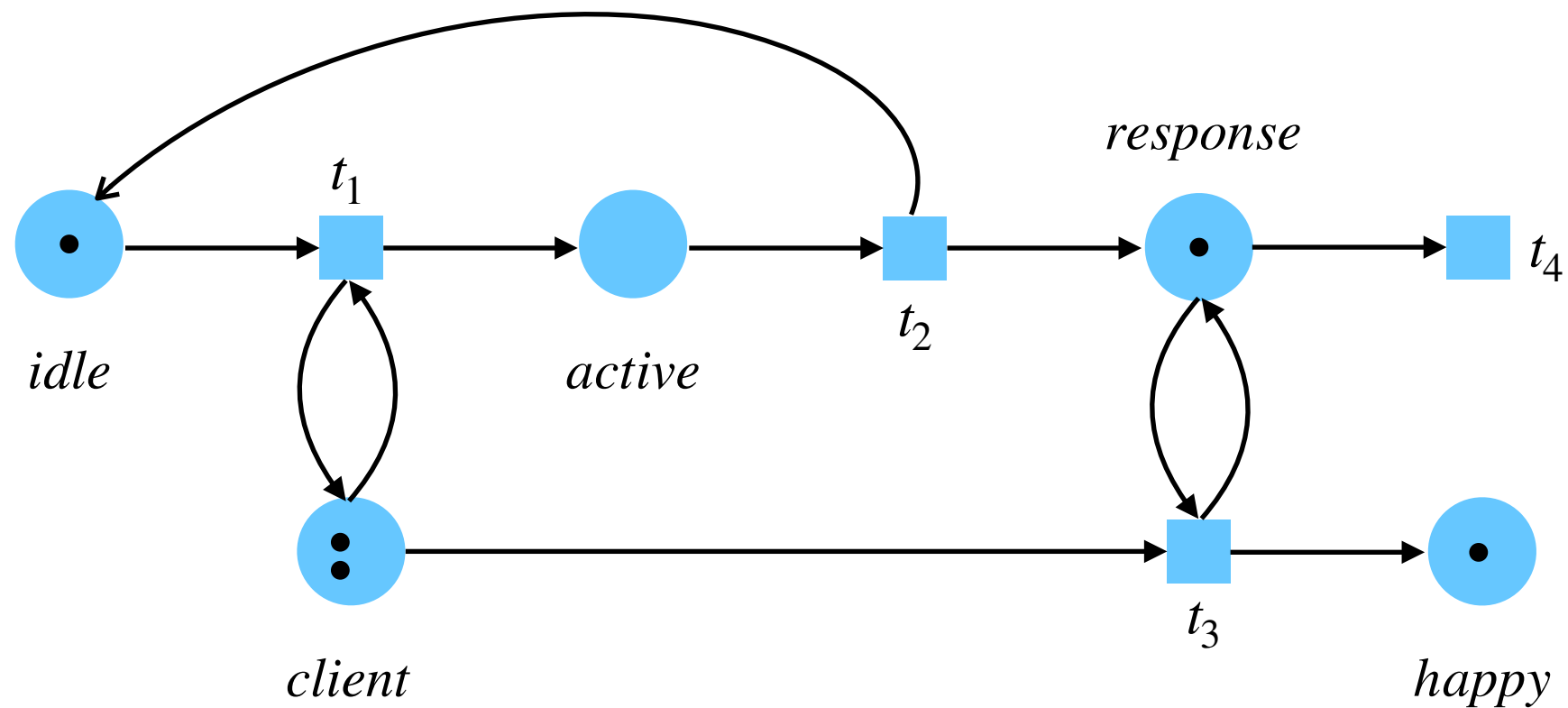


$(0,3,1,0,0) \longrightarrow (1,3,0,1,0) \longrightarrow (1,2,0,1,1)$

Contexte

Les réseaux de Petri sont un modèle standard pour l'étude des systèmes distribués

[Petri '62]

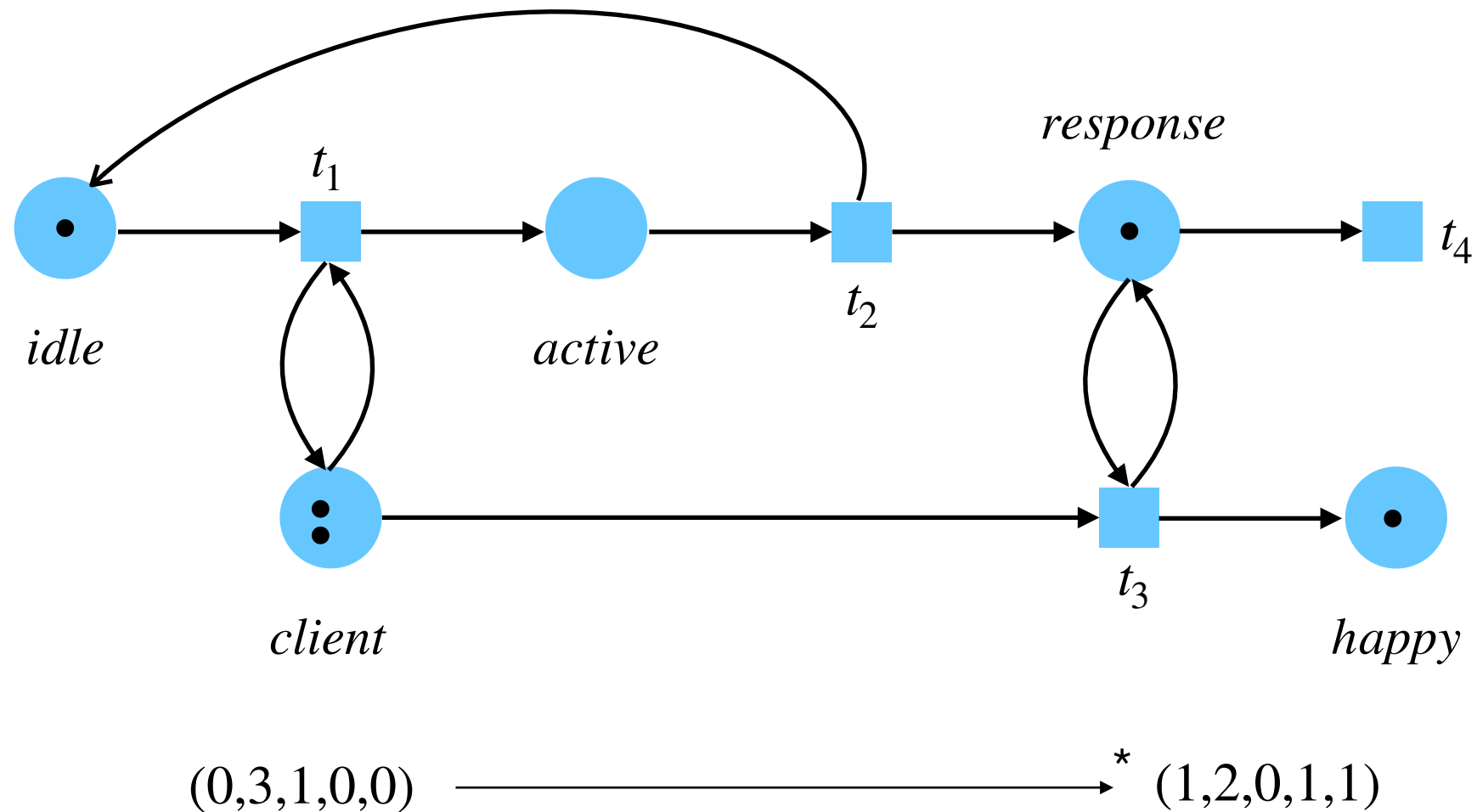


$$(0,3,1,0,0) \longrightarrow^* (1,2,0,1,1)$$

Contexte

Les réseaux de Petri sont un modèle standard pour l'étude des systèmes distribués

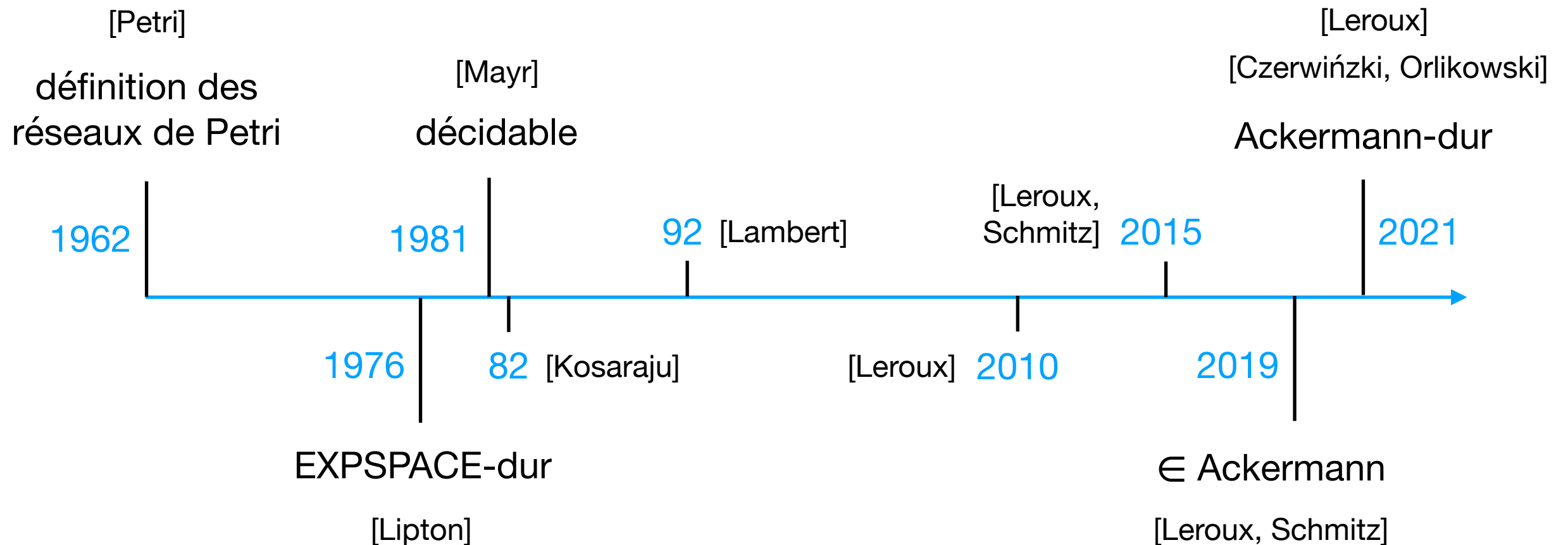
[Petri '62]



L'*accessibilité* est le problème central pour la vérification

Contexte

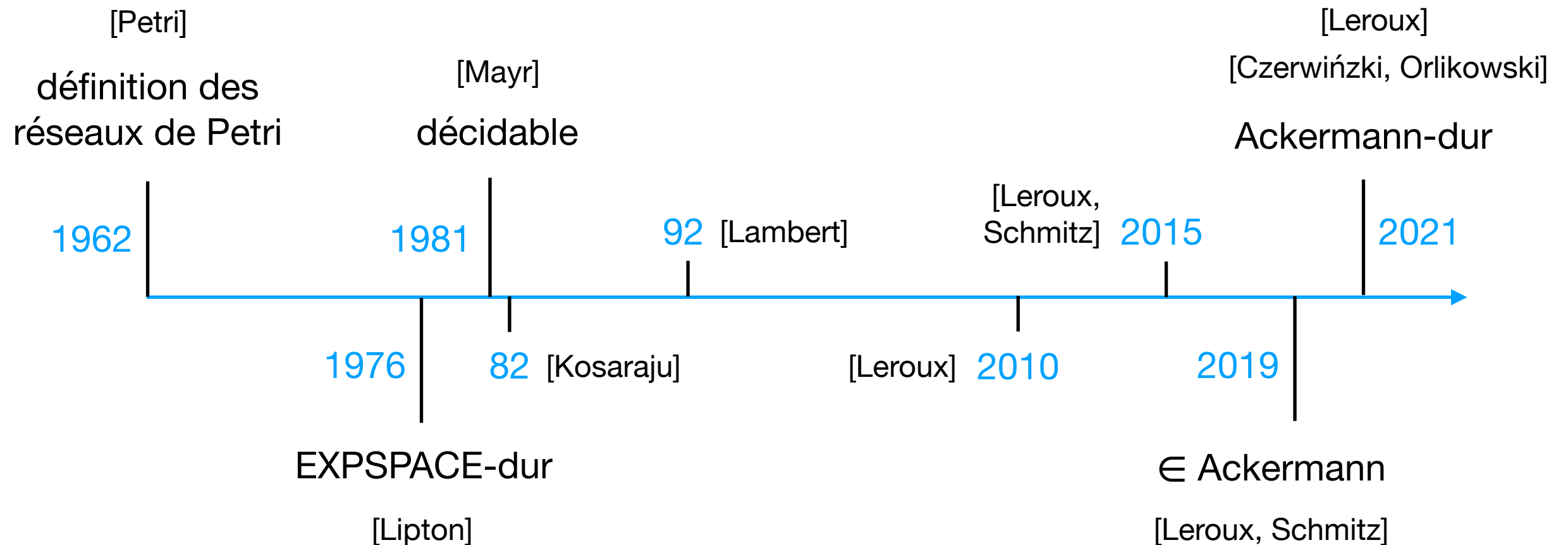
Les réseaux de Petri sont un modèle standard pour l'étude des systèmes distribués



L'*accessibilité* est le problème central pour la vérification

Contexte

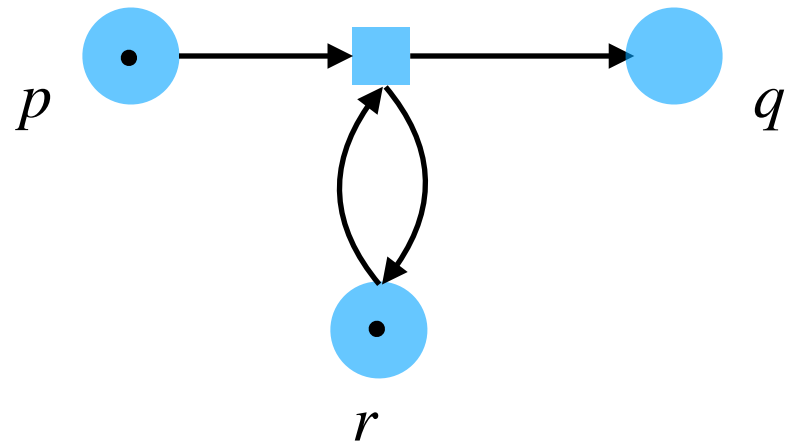
Les réseaux de Petri sont un modèle standard pour l'étude des systèmes distribués



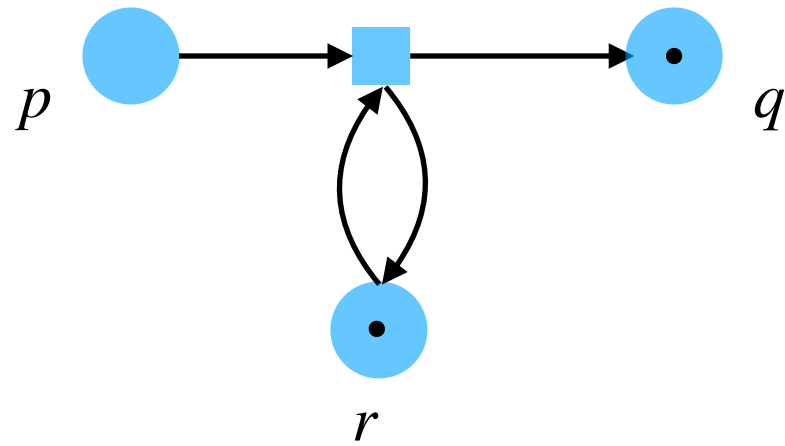
L'*accessibilité* est le problème central pour la vérification

complexité non bornée par une tour d'exponentielles

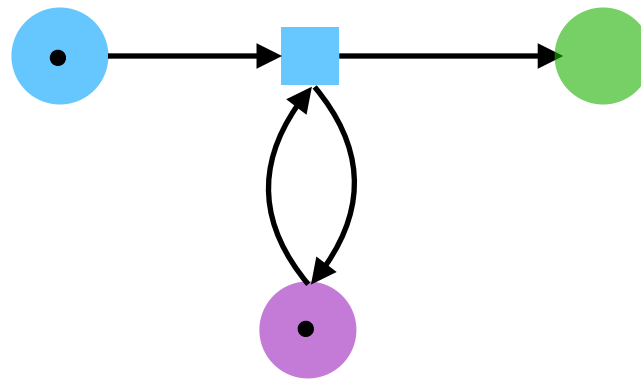
Notion d'observation



Notion d'observation



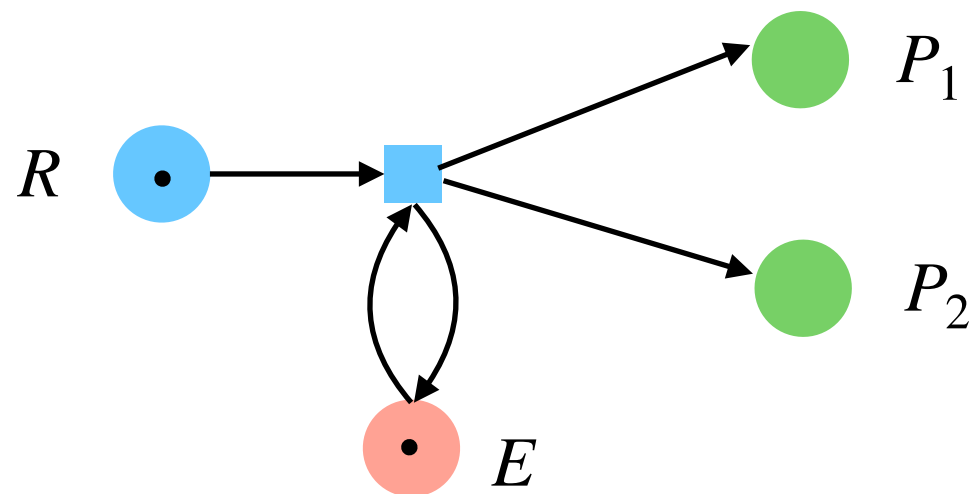
Notion d'observation



protocoles de population
à observation immédiate

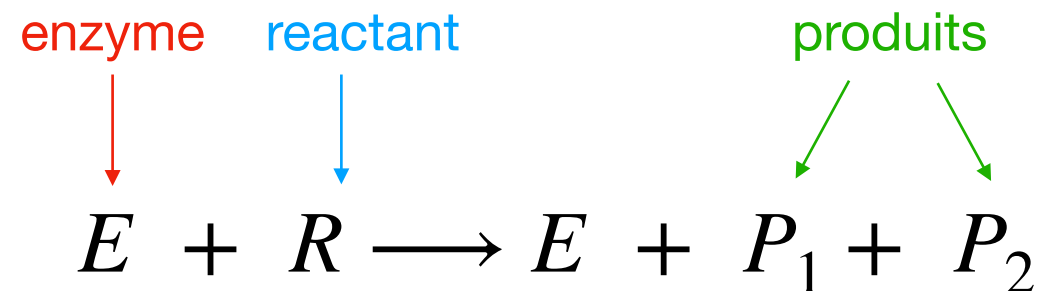
[Angluin, Aspnes, Eisenstat, Ruppert '07]

Notion d'observation



protocoles de population
à observation immédiate

[Angluin, Aspnes, Eisenstat, Ruppert '07]



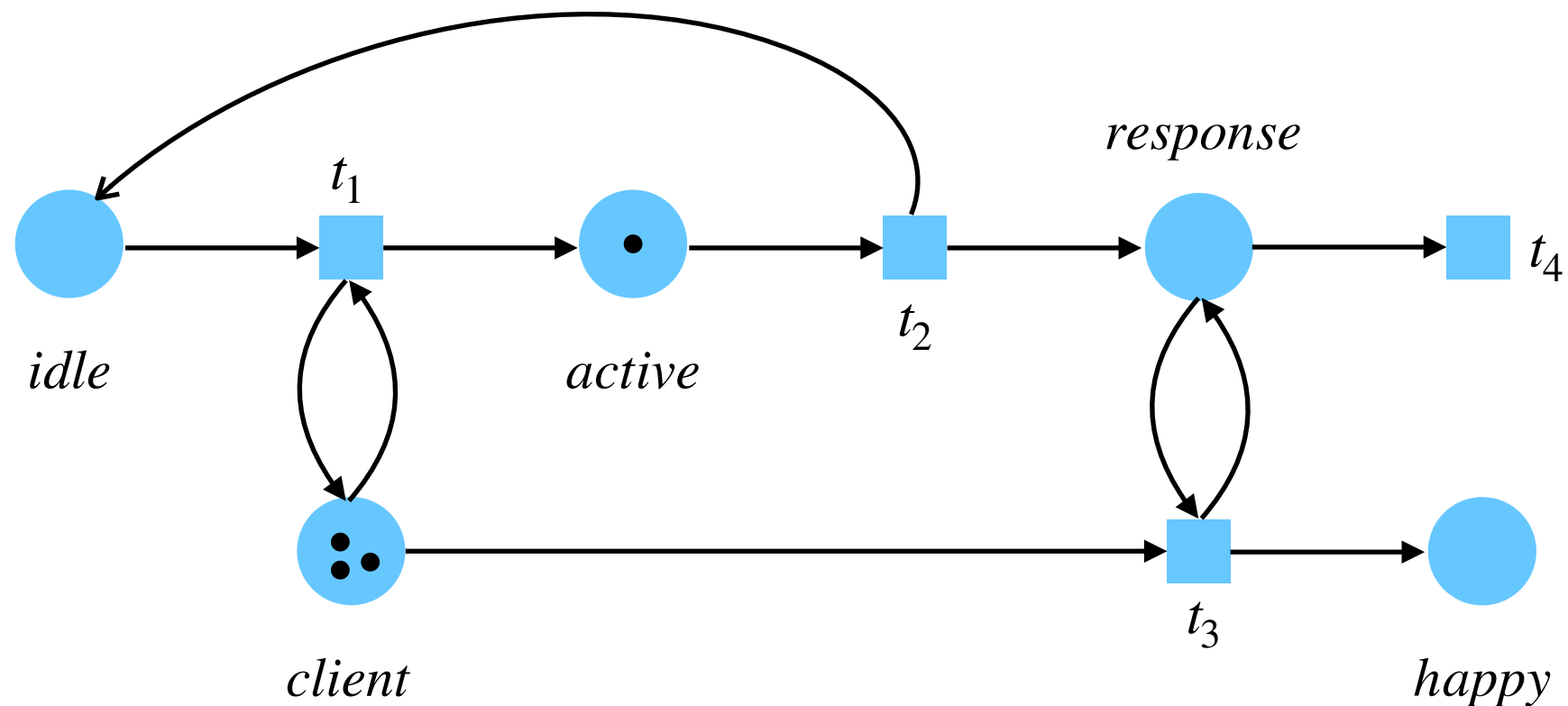
catalyse enzymatique
dans les réseaux de réaction chimique

[Angeli, De Leenheer, Sontag '07]

Réseaux de Petri à observation

[Esparza, Raskin, Weil-Kennedy, CONCUR '20]

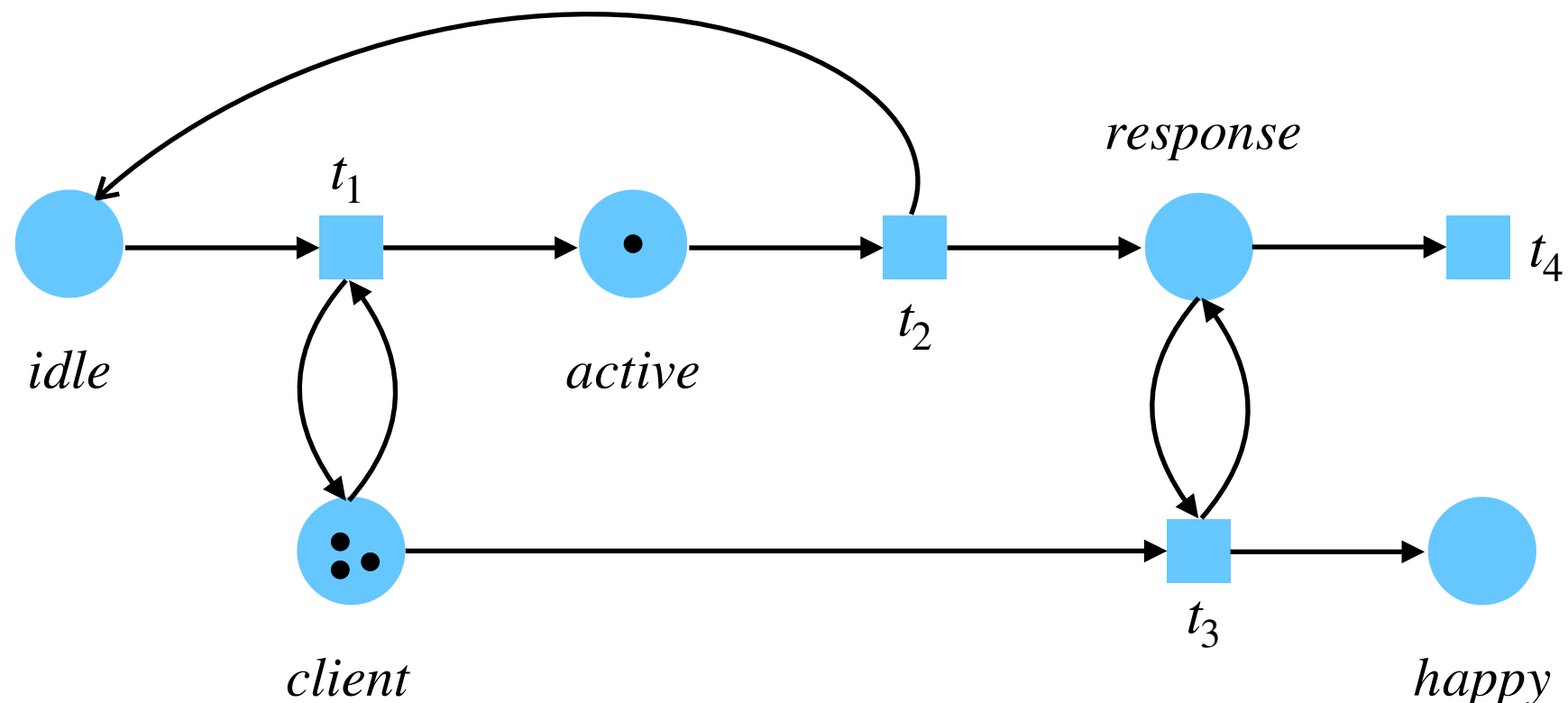
Une transition d'*observation* a **au plus une** place entrante qui n'est pas un place sortante



Réseaux de Petri à observation

[Esparza, Raskin, Weil-Kennedy, CONCUR '20]

Une transition d'*observation* a **au plus une** place entrante qui n'est pas une place sortante

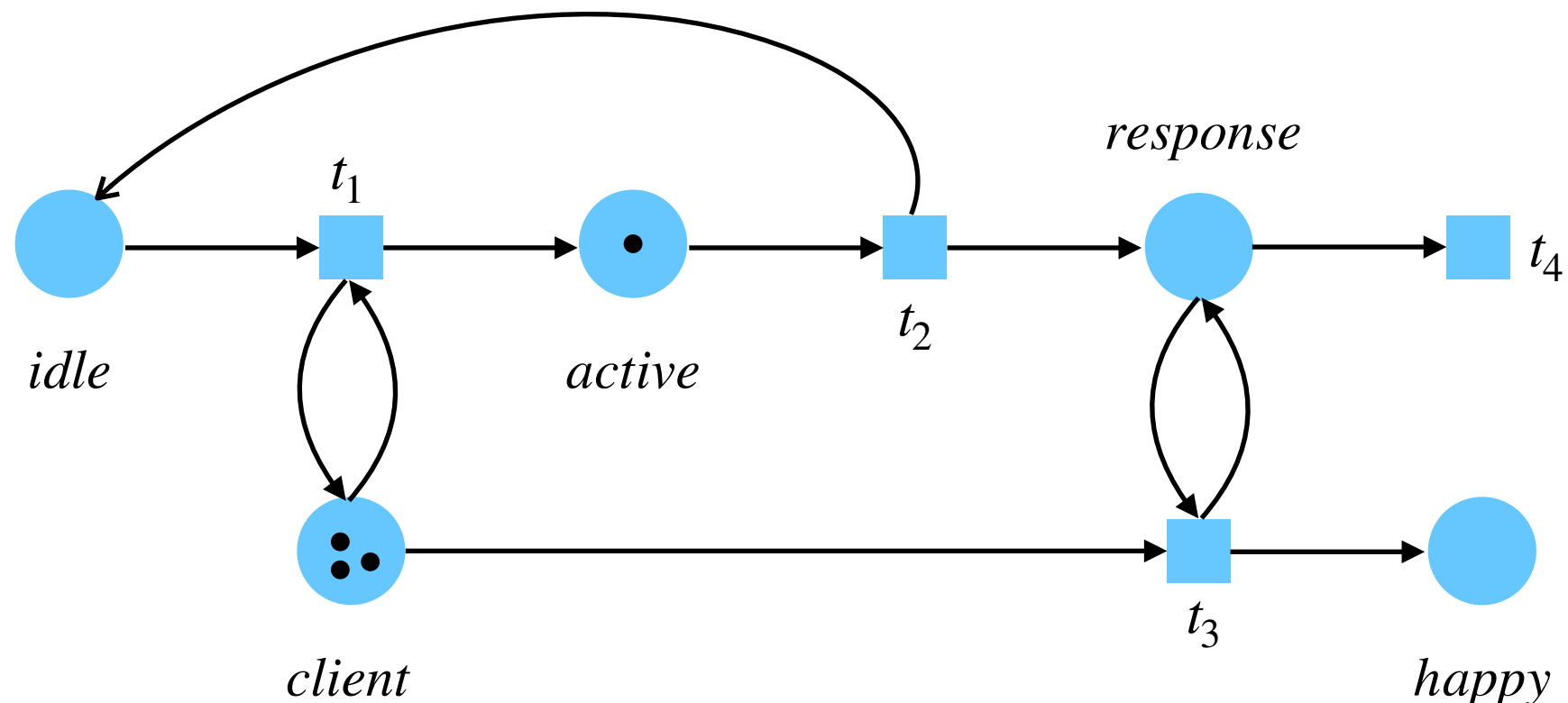


Les *réseaux de Petri à observation*
sont ceux dont toutes les transitions sont des transitions d'observation

Réseaux de Petri à observation

[Esparza, Raskin, Weil-Kennedy, CONCUR '20]

Une transition d'*observation* a **au plus une** place entrante qui n'est pas une place sortante



Les *réseaux de Petri à observation*
sont ceux dont toutes les transitions sont des transitions d'observation

restriction de la synchronisation entre jetons

Contribution principale

[Esparza, Raskin, Weil-Kennedy, CONCUR '20]

L'accessibilité pour les réseaux à observation est résoluble en espace polynomial

Contribution principale

[Esparza, Raskin, Weil-Kennedy, CONCUR '20]

L'accessibilité pour les réseaux à observation est résoluble en espace polynomial

- Bien meilleure complexité que le cas général → ouvre la voie à une vérification en pratique

Contribution principale

[Esparza, Raskin, Weil-Kennedy, CONCUR '20]

L'accessibilité pour les réseaux à observation est résoluble en espace polynomial

- Bien meilleure complexité que le cas général → ouvre la voie à une vérification en pratique
- De nombreuses sous-classes de réseaux de Petri ont été étudiées
 - les réseaux communication-free **NP-complet** [Christensen, Hirshfeld, Moller '93]
 - les réseaux conservatifs **PSPACE-complet** [Jones, Landweber, Lien '77]
 - les réseaux free-choice **aussi dur que le cas général** [Esparza, Silva Suárez '89]

mais les réseaux à observation sont la **première** sous-classe dont la complexité est plus facile que le cas général et qui est si **expressive** !

Contribution principale

[Esparza, Raskin, Weil-Kennedy, CONCUR '20]

L'accessibilité pour les réseaux à observation est résoluble en espace polynomial

- Bien meilleure complexité que le cas général → ouvre la voie à une vérification en pratique
- De nombreuses sous-classes de réseaux de Petri ont été étudiées
 - les réseaux communication-free **NP-complet** [Christensen, Hirshfeld, Moller '93]
 - les réseaux conservatifs **PSPACE-complet** [Jones, Landweber, Lien '77]
 - les réseaux free-choice **aussi dur que le cas général** [Esparza, Silva Suárez '89]

mais les réseaux à observation sont la **première** sous-classe dont la complexité est plus facile que le cas général et qui est si **expressive** !

ensembles d'accessibilité non-semilinéaires

$\equiv$ non-exprimable en $\text{FO}(\mathbb{N}, +)$

Contribution principale

[Esparza, Raskin, Weil-Kennedy, CONCUR '20]

L'accessibilité pour les réseaux à observation est résoluble en espace polynomial

par exploration non-déterministe de l'espace des marquages accessibles de taille bornée

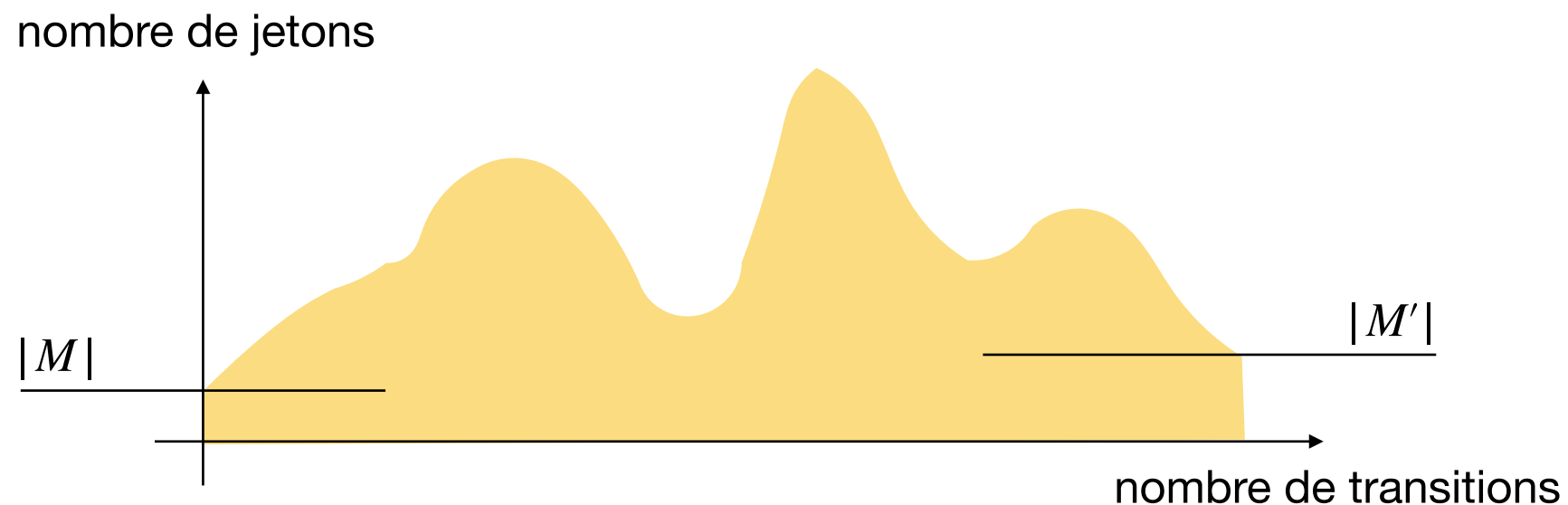
Contribution principale

[Esparza, Raskin, Weil-Kennedy, CONCUR '20]

L'accessibilité pour les réseaux à observation est résoluble en espace polynomial

par exploration non-déterministe de l'espace des marquages accessibles de taille bornée

$$M \xrightarrow{\rho} {}^* M'$$

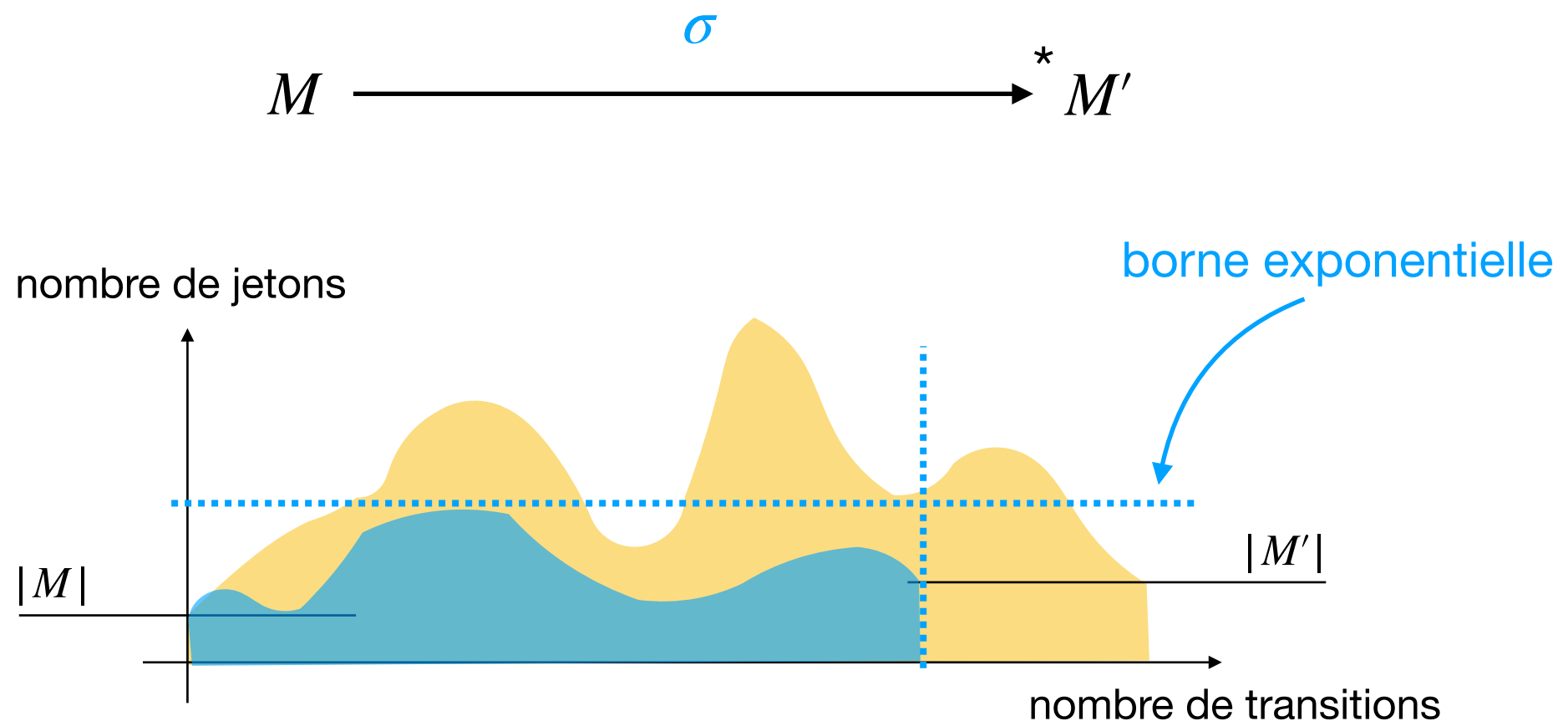


Contribution principale

[Esparza, Raskin, Weil-Kennedy, CONCUR '20]

L'accessibilité pour les réseaux à observation est résoluble en espace polynomial

par exploration non-déterministe de l'espace des marquages accessibles de taille bornée



Contribution principale

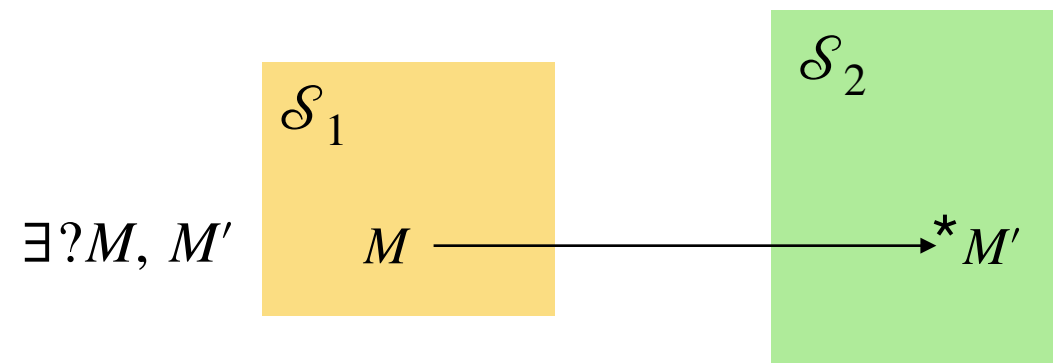
[Thèse '23]

On généralise ce résultat à des problèmes d'accessibilité entre ensembles de marquages :

Contribution principale

[Thèse '23]

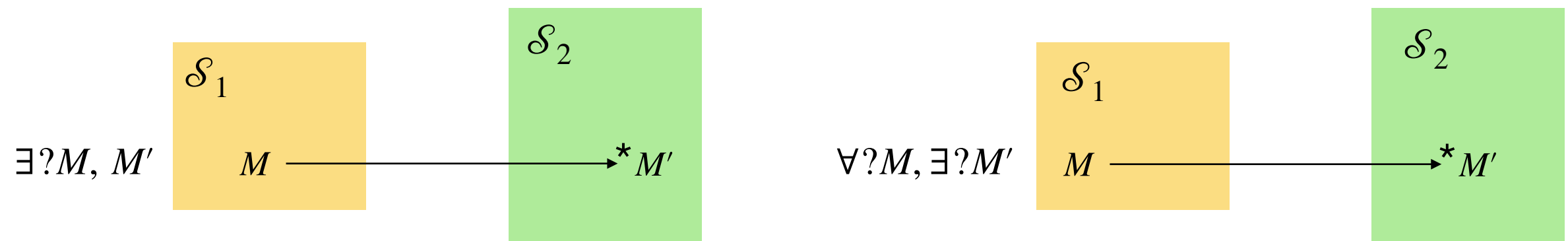
On généralise ce résultat à des problèmes d'accessibilité entre ensembles de marquages :



Contribution principale

[Thèse '23]

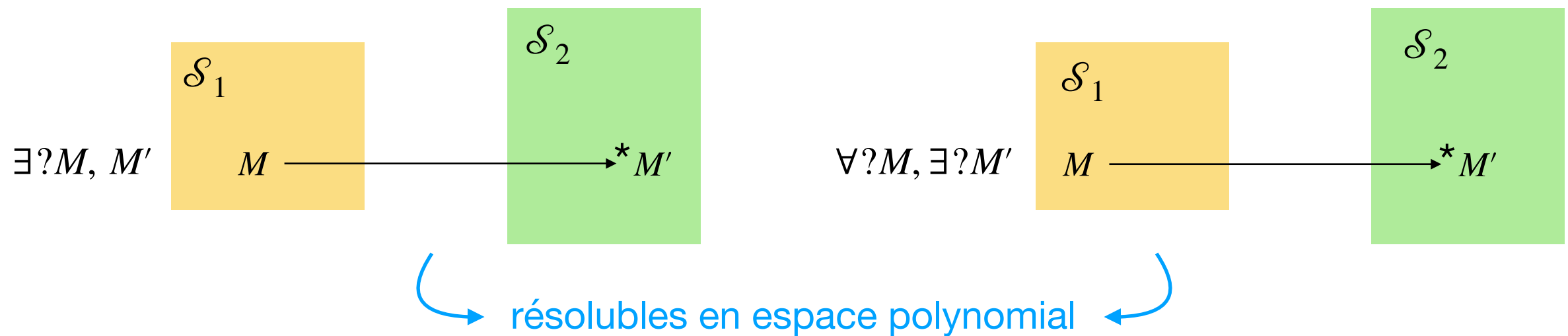
On généralise ce résultat à des problèmes d'accessibilité entre ensembles de marquages :



Contribution principale

[Thèse '23]

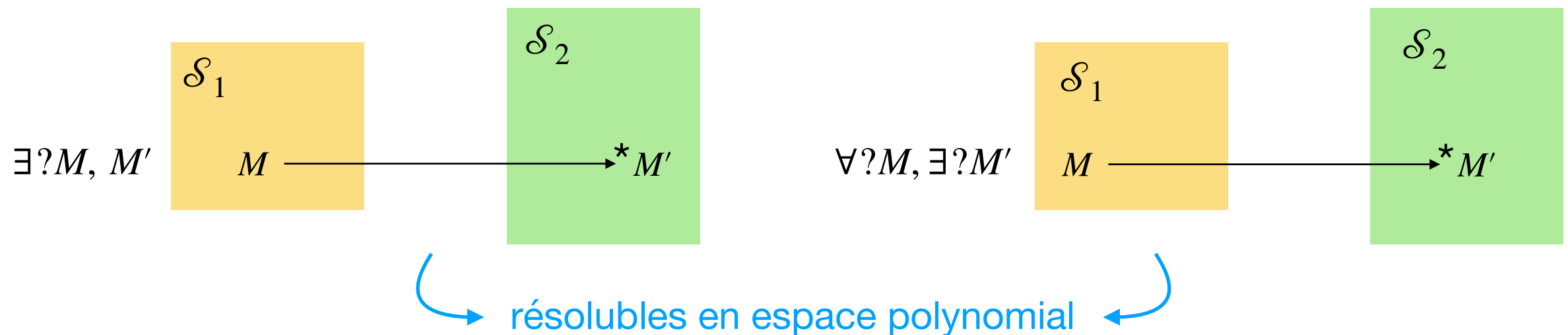
On généralise ce résultat à des problèmes d'accessibilité entre ensembles de marquages :



Contribution principale

[Thèse '23]

On généralise ce résultat à des problèmes d'accessibilité entre ensembles de marquages :



On applique ces techniques à d'autres modèles et d'autres problèmes :

- Protocoles de populations **accessibilité généralisée** **correction** **hyperpropriétés**
[Petri Nets '19] [Distributed Computing '21] [FoSSaCS '25]
- Protocoles de populations avec données **accessibilité généralisée** **correction**
[ICALP '24]
- Réseaux reconfigurables à diffusion **accessibilité généralisée**
[GandALF '21] [FoSSaCS '22]

Programme de recherche

**Vers la vérification en pratique
des systèmes distribués**

Axe 1 : Vérification paramétrée

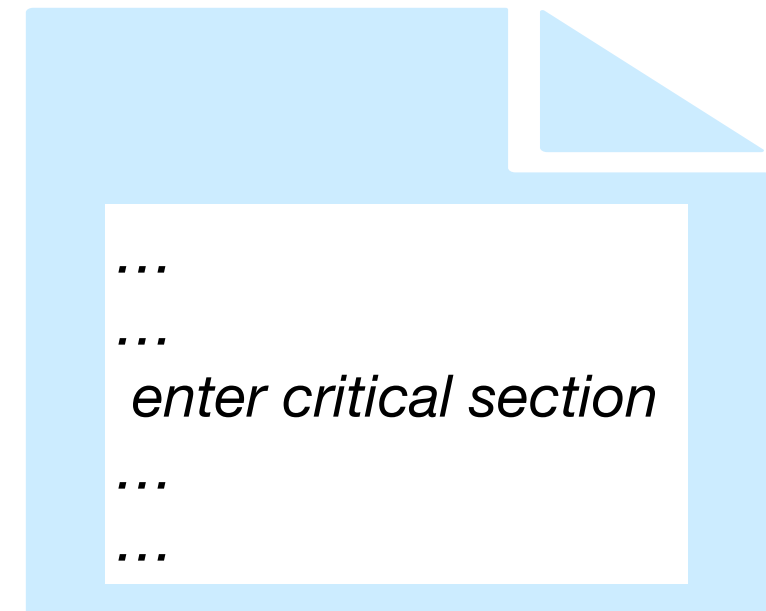
[German, Sistla '97]

De nombreux systèmes distribués sont définis pour un nombre arbitraire de participants

Exemple :



N instances d'un même programme à états finis



Axe 1 : Vérification paramétrée

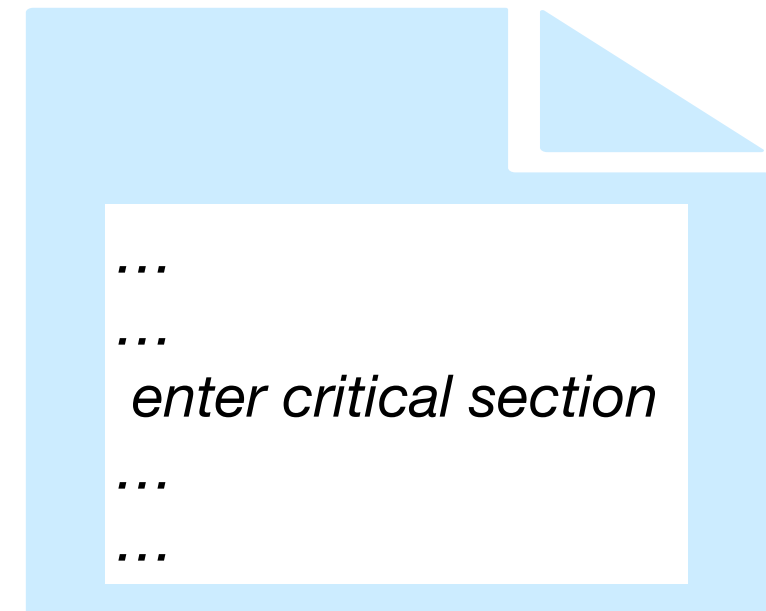
[German, Sistla '97]

De nombreux systèmes distribués sont définis pour un nombre arbitraire de participants

Exemple :



N instances d'un même programme à états finis



Dans ces systèmes, on s'intéresse aux *propriétés paramétrées* :
la propriété est-elle satisfaite quel que soit le nombre de participants ?

Ex : Pour tout N , il n'y a jamais plus d'un participant dans la section critique

Axe 1 : Vérification paramétrée

Des théories existent pour la vérification paramétrée, mais surtout pour des systèmes très expressifs : les WSTS, les systèmes d'amalgamation

[Abdulla et al. '00]

[Anand et al. '24]

Axe 1 : Vérification paramétrée

Des théories existent pour la vérification paramétrée, mais surtout pour des systèmes très expressifs : les WSTS, les systèmes d'amalgamation [Abdulla et al. '00]
[Anand et al. '24]

Conséquence : les problèmes décidables sont basiques et ont une très haute complexité

Axe 1 : Vérification paramétrée

Des théories existent pour la vérification paramétrée, mais surtout pour des systèmes très expressifs : les WSTS, les systèmes d'amalgamation [Abdulla et al. '00]
[Anand et al. '24]

Conséquence : les problèmes décidables sont basiques et ont une très haute complexité

Objectif : développer la théorie de la vérification paramétrée en mettant l'accent sur les modèles à communication faible/contrainte

Axe 1 : Vérification paramétrée

Des théories existent pour la vérification paramétrée, mais surtout pour des systèmes très expressifs : les WSTS, les systèmes d'amalgamation [Abdulla et al. '00]
[Anand et al. '24]

Conséquence : les problèmes décidables sont basiques et ont une très haute complexité

Objectif : développer la théorie de la vérification paramétrée en mettant l'accent sur les modèles à communication faible/contrainte

Direction 1

Identifier une classe de modèles admettant des problèmes paramétrés vérifiables en pratique

- Dans le style des WSTS : identifier des conditions simples permettant l'application d'algorithmes
- Commencer par étudier la propriété du copieur

Axe 1 : Vérification paramétrée

Des théories existent pour la vérification paramétrée, mais surtout pour des systèmes très expressifs : les WSTS, les systèmes d'amalgamation [Abdulla et al. '00]
[Anand et al. '24]

Conséquence : les problèmes décidables sont basiques et ont une très haute complexité

Objectif : développer la théorie de la vérification paramétrée en mettant l'accent sur les modèles à communication faible/contrainte

Direction 1

Identifier une classe de modèles admettant des problèmes paramétrés vérifiables en pratique

- Dans le style des WSTS : identifier des conditions simples permettant l'application d'algorithmes
- Commencer par étudier la propriété du copieur

Direction 2

Etendre la théorie de la vérification paramétrée à l'étude de modèles de systèmes biologiques.

- Des modèles paramétrés avec communication contrainte : réseaux Booléens, réseaux de réactions chimiques
- Des problèmes différents : persistance, contrôle de population [Bertrand et al., '19]
- Motivations : analyse et contrôle

[Navlakha, Bar-Joseph '15]

Axe 2 : Vérification à l'exécution

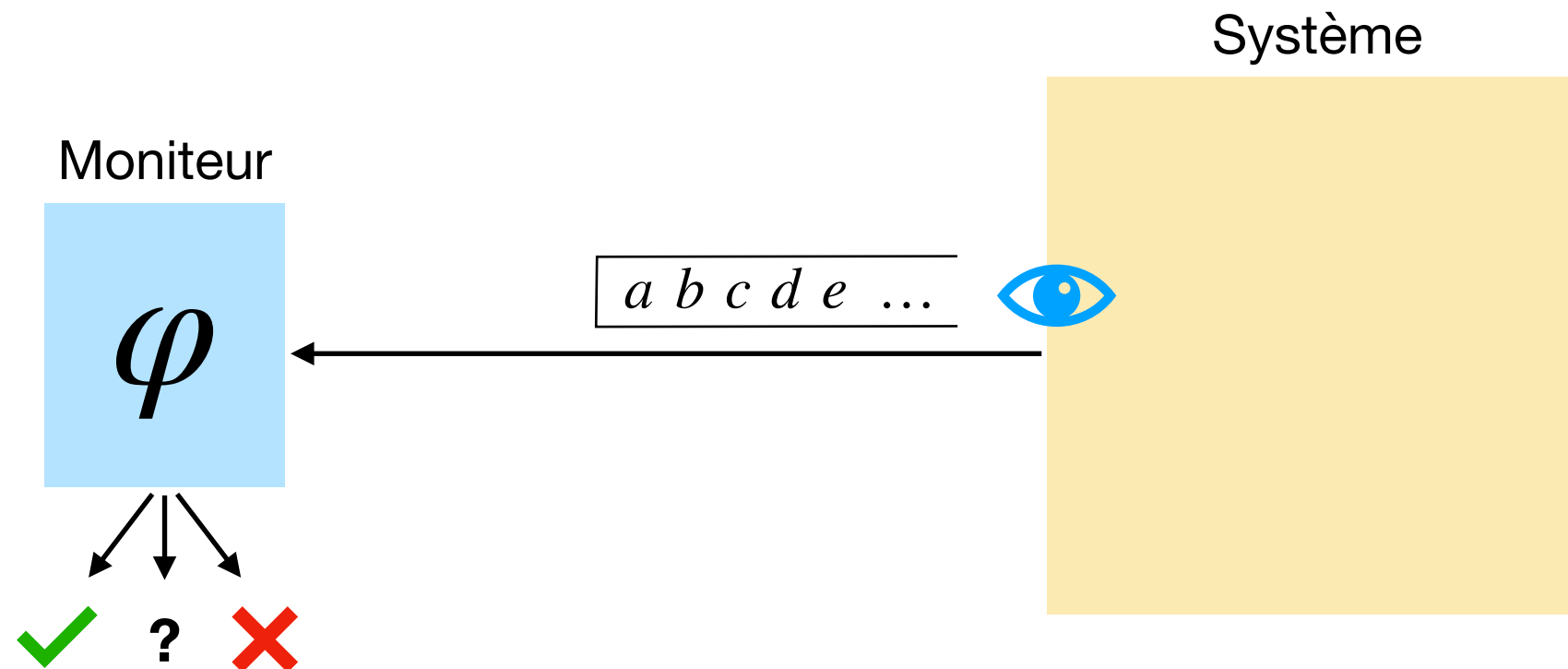
[Leucker, Schallhart '09]

Après la phase de conception du système, l'accès à un modèle est rare

Axe 2 : Vérification à l'exécution

[Leucker, Schallhart '09]

Après la phase de conception du système, l'accès à un modèle est rare

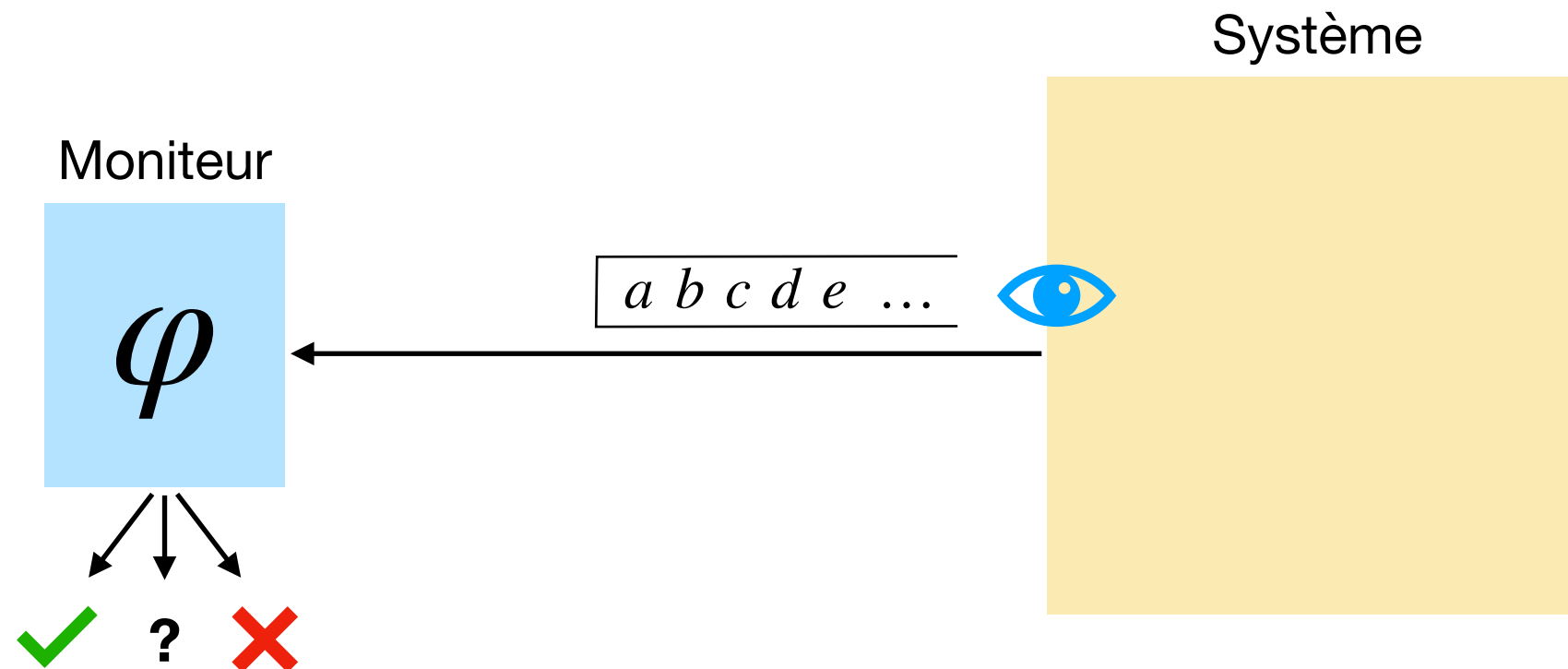


Principe : comparer les traces d'exécution d'un système à une spécification formelle

Axe 2 : Vérification à l'exécution

[Leucker, Schallhart '09]

Après la phase de conception du système, l'accès à un modèle est rare



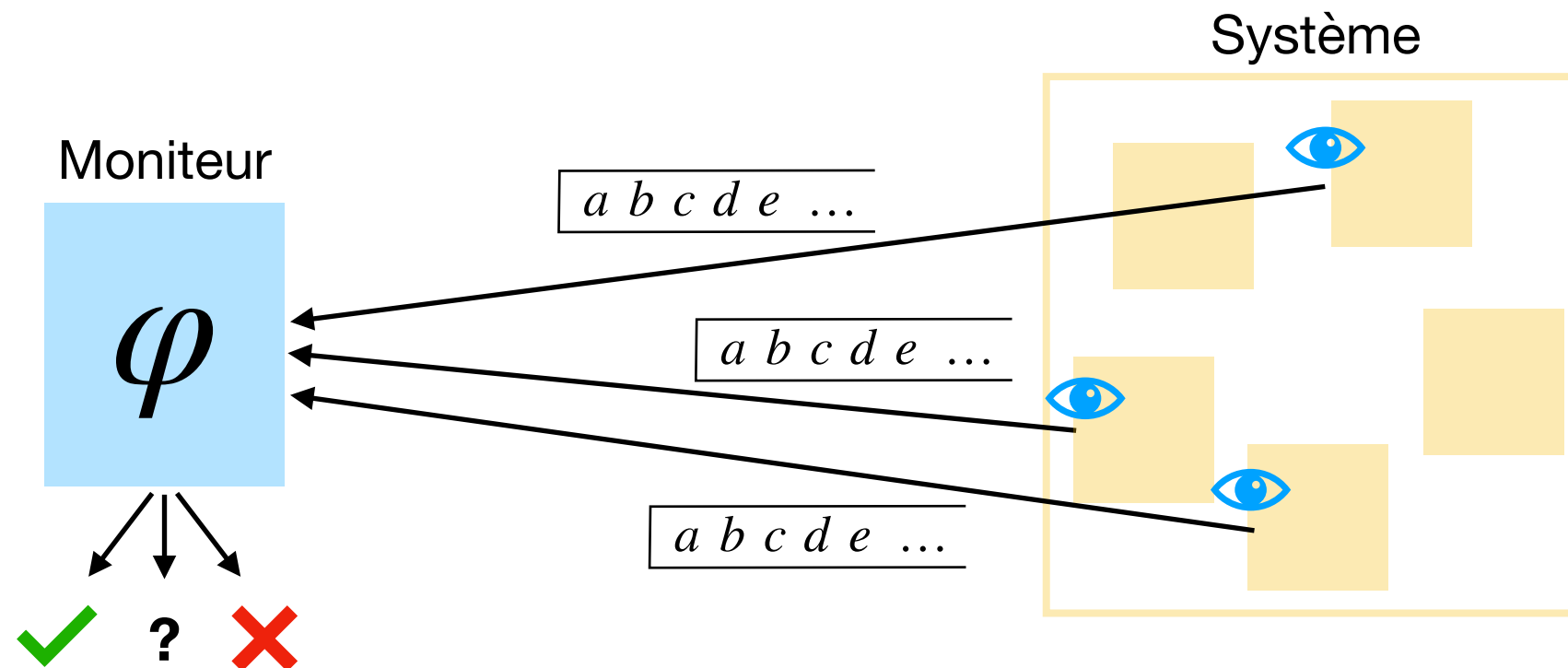
Principe : comparer les traces d'exécution d'un système à une spécification formelle

Problème clé : synthétiser un moniteur à partir d'une spécification

Axe 2 : Vérification à l'exécution

[Leucker, Schallhart '09]

Après la phase de conception du système, l'accès à un modèle est rare



Principe : comparer les traces d'exécution d'un système à une spécification formelle

Problème clé : synthétiser un moniteur à partir d'une spécification

Axe 2 : Vérification à l'exécution

Principe : comparer les traces d'exécution d'un système à une spécification formelle

Objectif : développer des méthodologies de vérification à l'exécution pour les systèmes distribués avec des spécifications faciles à écrire.

Axe 2 : Vérification à l'exécution

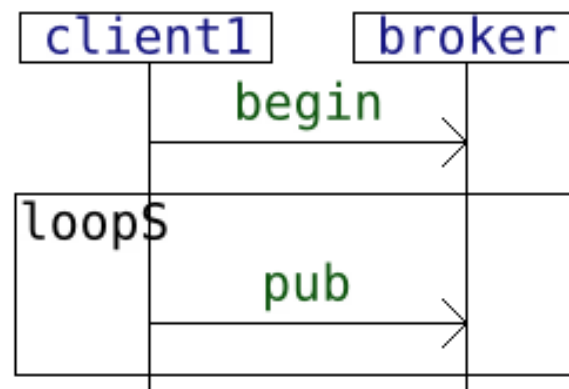
Principe : comparer les traces d'exécution d'un système à une spécification formelle

Objectif : développer des méthodologies de vérification à l'exécution pour les systèmes distribués avec des spécifications faciles à écrire.

Direction 1

Un outil pour des spécifications MSC.

- outil pour systèmes communiquant par passage de messages asynchrone
- motivation : application non-académique
- utiliser les MSCs et leurs dérivés
[Mauw, Reniers '97]
- commencer par traces finies
(découpées en sessions)



Axe 2 : Vérification à l'exécution

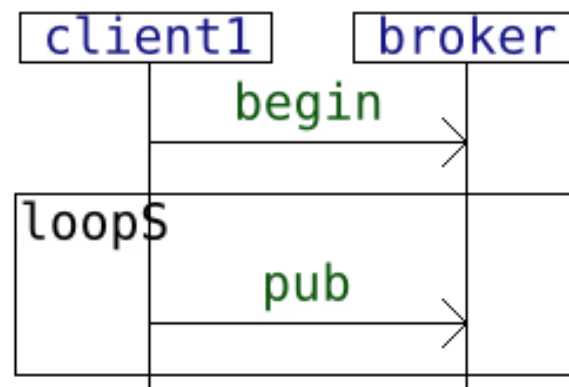
Principe : comparer les traces d'exécution d'un système à une spécification formelle

Objectif : développer des méthodologies de vérification à l'exécution pour les systèmes distribués avec des spécifications faciles à écrire.

Direction 1

Un outil pour des spécifications MSC.

- outil pour systèmes communiquant par passage de messages asynchrone
- motivation : application non-académique
- utiliser les MSCs et leurs dérivés
[Mauw, Reniers '97]
- commencer par traces finies
(découpées en sessions)



Direction 2

Synthèse de moniteurs (semi-)distribués.

- faire la vérification au niveau des participants, en minimisant la communication
- problème : à partir d'une spécification MSC, synthétiser des moniteurs locaux

Axe 2 : Vérification à l'exécution

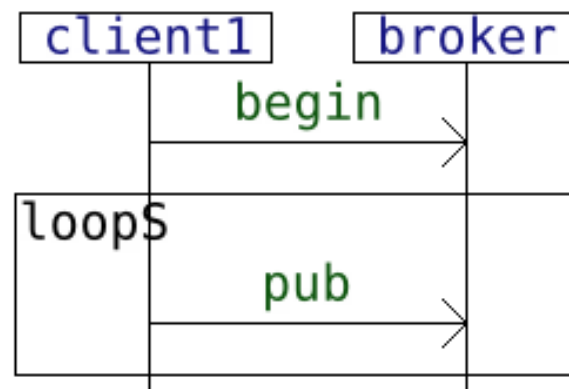
Principe : comparer les traces d'exécution d'un système à une spécification formelle

Objectif : développer des méthodologies de vérification à l'exécution pour les systèmes distribués avec des spécifications faciles à écrire.

Direction 1

Un outil pour des spécifications MSC.

- outil pour systèmes communiquant par passage de messages asynchrone
- motivation : application non-académique
- utiliser les MSCs et leurs dérivés
[Mauw, Reniers '97]
- commencer par traces finies
(découpées en sessions)



Direction 2

Synthèse de moniteurs (semi-)distribués.

- faire la vérification au niveau des participants, en minimisant la communication
- problème : à partir d'une spécification MSC, synthétiser des moniteurs locaux

Direction 3

Introduire et étudier les MSC paramétrés.

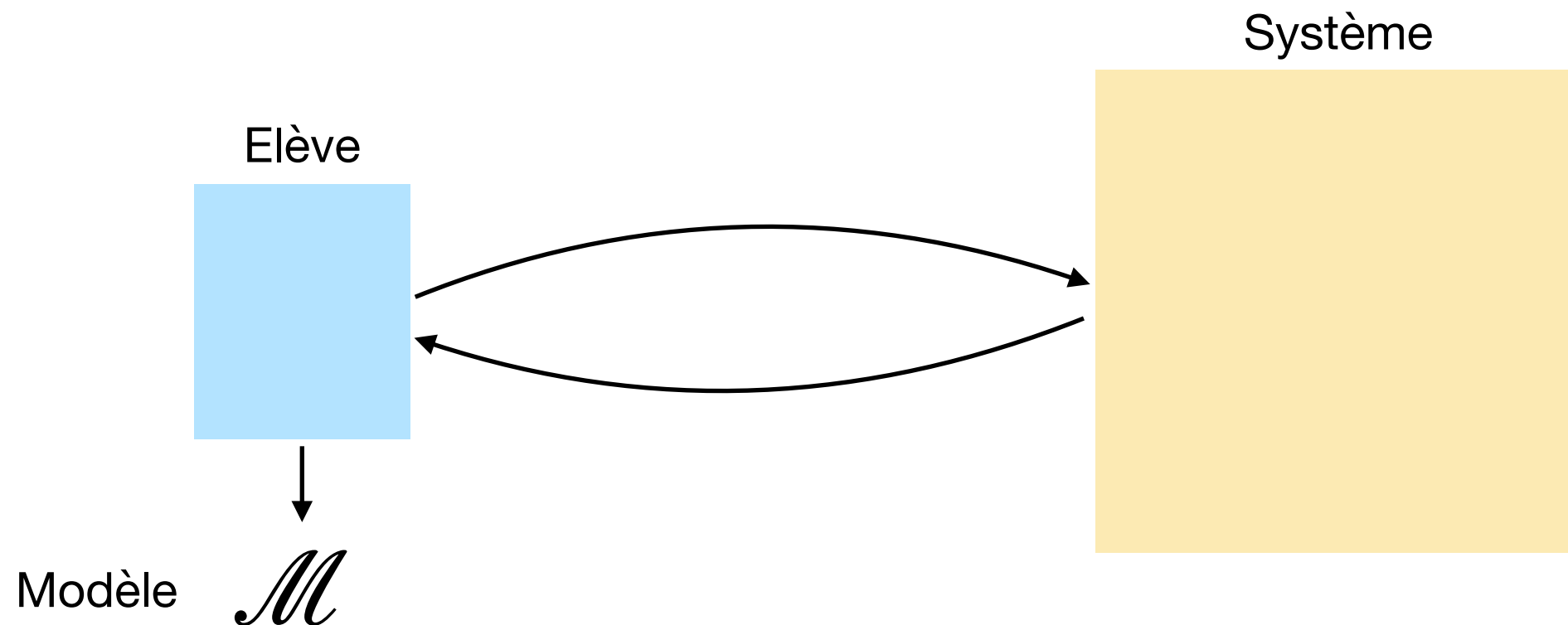
- voir les participants comme des types
- définir la sémantique des MSC paramétrés
- adapter les algorithmes de VE

Axe 3 : Apprentissage de modèles distribués

Après la phase de conception du système, l'accès à un modèle est rare

Axe 3 : Apprentissage de modèles distribués

Après la phase de conception du système, l'accès à un modèle est rare



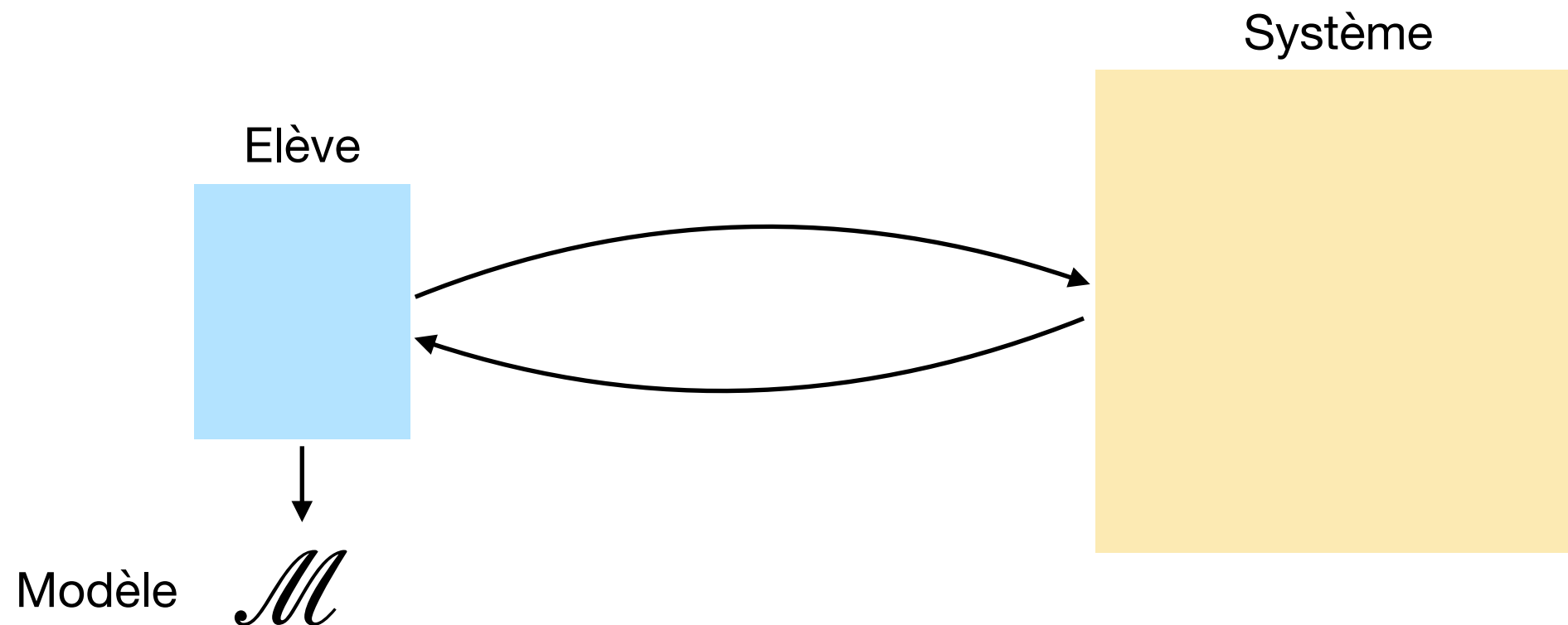
L'apprentissage synthétise un modèle à partir de requêtes à un système existant.

Axe 3 : Apprentissage de modèles distribués

[Moore '56]

[Angluin '87]

Après la phase de conception du système, l'accès à un modèle est rare



L'apprentissage synthétise un modèle à partir de requêtes à un système existant.

Ex : algorithme L^* de Angluin pour l'apprentissage des automates [Angluin '87]

Axe 3 : Apprentissage de modèles distribués

L'*apprentissage* synthétise un modèle à partir de requêtes à un système existant.

Il y a beaucoup de résultats pour l'apprentissage de modèles *non-distribués*.

Axe 3 : Apprentissage de modèles distribués

L'*apprentissage* synthétise un modèle à partir de requêtes à un système existant.

Il y a beaucoup de résultats pour l'apprentissage de modèles *non-distribués*.

Depuis 2010, quelques travaux pour un nombre *fixe* de participants, [Bollig et al. '10]
et deux articles pour un nombre arbitraire. [Esparza, Leucker, Schlund '11]

[Fisman, Izsac, Jacobs '24]

[Muscholl, Walukiewicz '22]

[Henry, Mousavi, Neele, Samartino '25]

Axe 3 : Apprentissage de modèles distribués

L'*apprentissage* synthétise un modèle à partir de requêtes à un système existant.

Il y a beaucoup de résultats pour l'apprentissage de modèles *non-distribués*.

Depuis 2010, quelques travaux pour un nombre *fixe* de participants, [Bollig et al. '10]
et deux articles pour un nombre arbitraire. [Esparza, Leucker, Schlund '11]

[Fisman, Izsac, Jacobs '24]

[Muscholl, Walukiewicz '22]

[Henry, Mousavi, Neele, Samartino '25]

Objectif : développer l'apprentissage de modèles distribués paramétrés.

Axe 3 : Apprentissage de modèles distribués

L'*apprentissage* synthétise un modèle à partir de requêtes à un système existant.

Il y a beaucoup de résultats pour l'apprentissage de modèles *non-distribués*.

Depuis 2010, quelques travaux pour un nombre *fixe* de participants, [Bollig et al. '10]
et deux articles pour un nombre arbitraire. [Esparza, Leucker, Schlund '11]

[Fisman, Izsac, Jacobs '24]

[Muscholl, Walukiewicz '22]

[Henry, Mousavi, Neele, Samartino '25]

Objectif : développer l'apprentissage de modèles distribués paramétrés.

- **1ère piste** : un algorithme d'apprentissage passif pour les protocoles de population, inspiré par [Fisman, Izsac, Jacobs '24]
- **2ème piste** : un algorithme d'apprentissage actif pour des systèmes à passage de message asynchrones, inspiré par [Neele, Samartino '23] et [Moerman, Samartino '17]

Intégration

- **IRISA**, équipe DEVINE

Nathalie Bertrand (1), Loïc Hélouët (1,2),
Thierry Jéron (2,3), Loïc Germerie-Guizouarn
(2), Ocan Sankur (1,2,3)
+ équipe DYLISS (1)

- **LaBRI**, équipe MTV

Anca Muscholl (1,2,3), Grégoire Sutre (1,2),
Jérôme Leroux (1), Hugo Gimbert (1), Igor
Walukiewicz (1,3), Loïc Paulevé (1)
+ équipe AlgoDist : Mikhail Raskin (1)

- **LIS**, équipe MoVe

Karoliina Lehtinen (2), Benjamin Monmege (2,3),
Pierre-Alain Reynier (1), Pierre Ohlmann (1)
+ équipe CANA (1) + équipe DALGO (2)

Vers la vérification en pratique des systèmes distribués

Axe 1 :

Vérification de modèles paramétrés

Axe 2 :

Vérification à l'exécution

Axe 3 :

Apprentissage de modèles distribués

Résumé

Mots clés thématiques :

systèmes distribués, vérification de modèles, vérification à l'exécution, protocoles de population, accessibilité, correction, hyperpropriétés

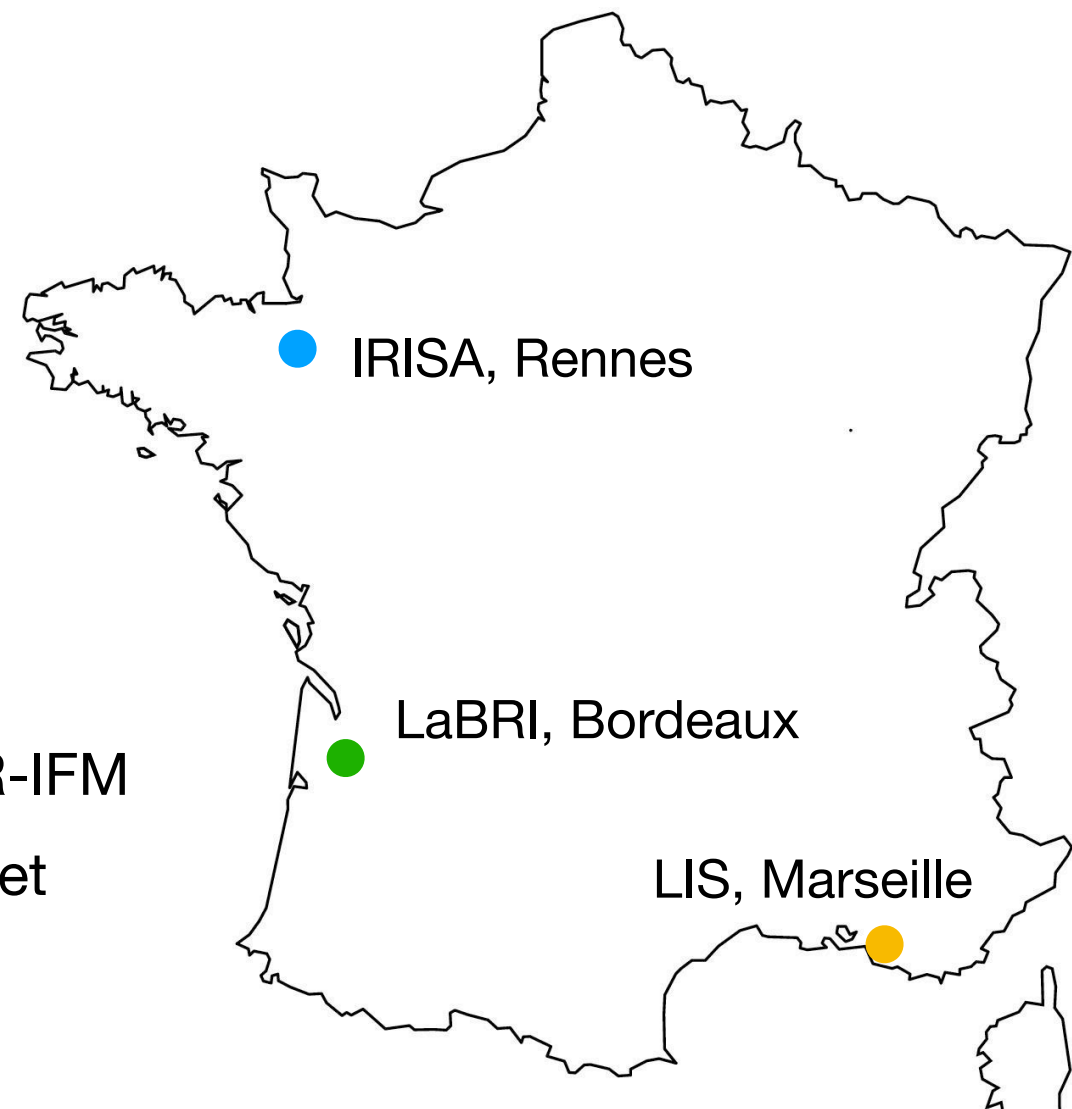
- *Publications* : 10 conférences + 1 journal avec 19 co-auteurs/co-autrices
- *Encadrements* : 3 thèses de Licence, 1 stage de M2 (Lucie Guillou), 1 stage de thèse (Nicolas Waldburger)
- *Présence active dans la communauté* :
 - 19 reviews (dont 4 pour des journaux) et 2 PC
ajout CV : PC de GandALF 2026
 - 33 présentations (conférences, séminaires) dont un exposé invité à la journée JCJC des 20 ans du GDR-IFM
 - co-organisatrice du Logic Mentoring Workshop '25 et d'Autobóz '24 (semaine de recherche)

Vers la vérification en pratique des systèmes distribués

Axe 1 : Vérification de modèles paramétrés

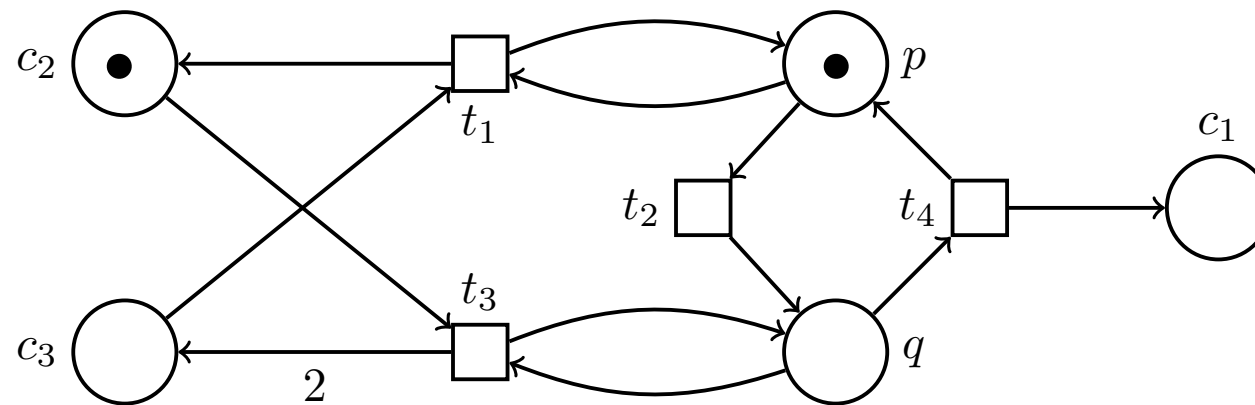
Axe 2 : Vérification à l'exécution

Axe 3 : Apprentissage de modèles distribués



Résultat

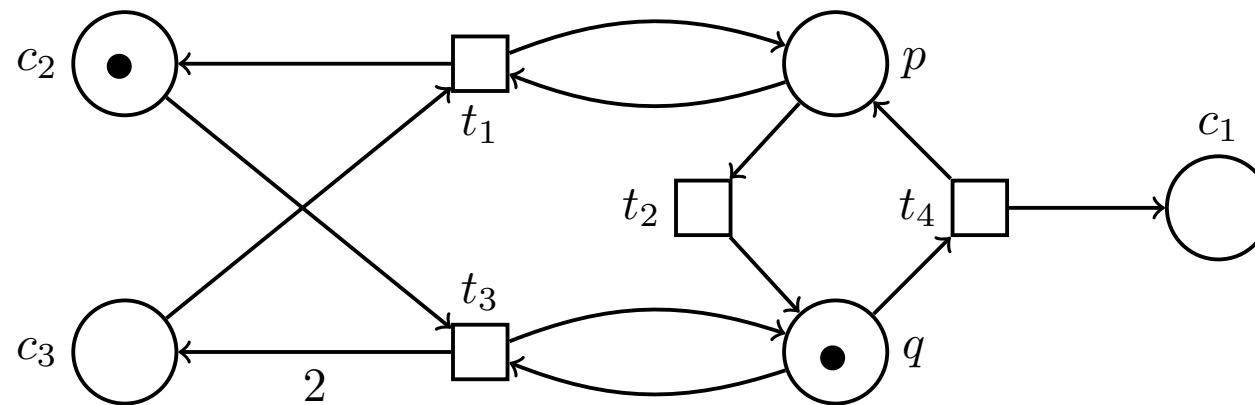
Les réseaux à observation sont expressifs :
leurs ensembles d'accessibilité peuvent être non-séminéaires*



* non-exprimable en $\text{FO}(\mathbb{N}, +)$

Résultat

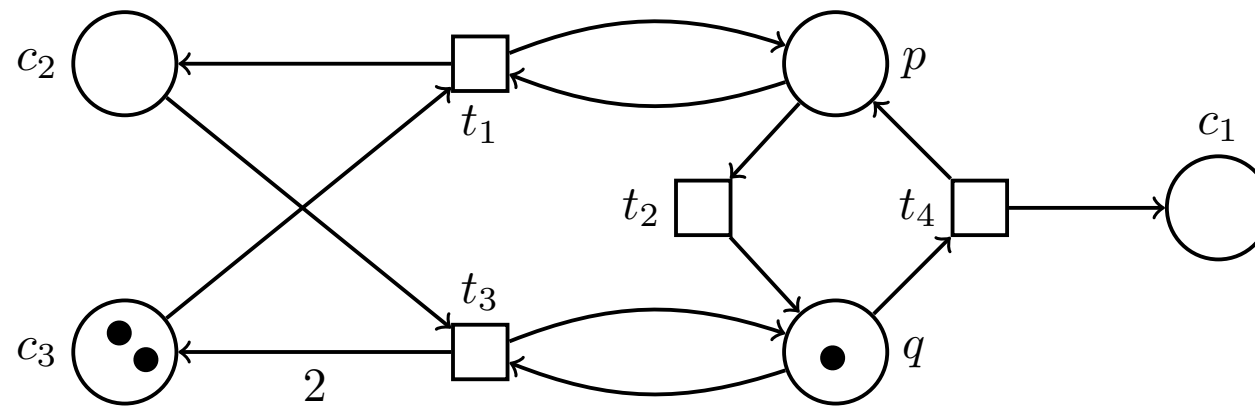
Les réseaux à observation sont expressifs :
leurs ensembles d'accessibilité peuvent être non-séminéaires*



* non-exprimable en $\text{FO}(\mathbb{N}, +)$

Résultat

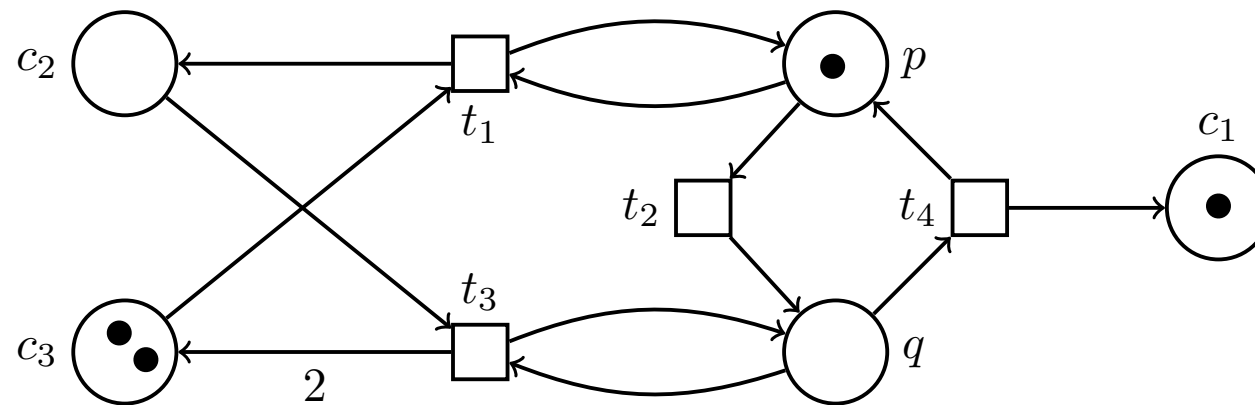
Les réseaux à observation sont expressifs :
leurs ensembles d'accessibilité peuvent être non-séminéaires*



* non-exprimable en $\text{FO}(\mathbb{N}, +)$

Résultat

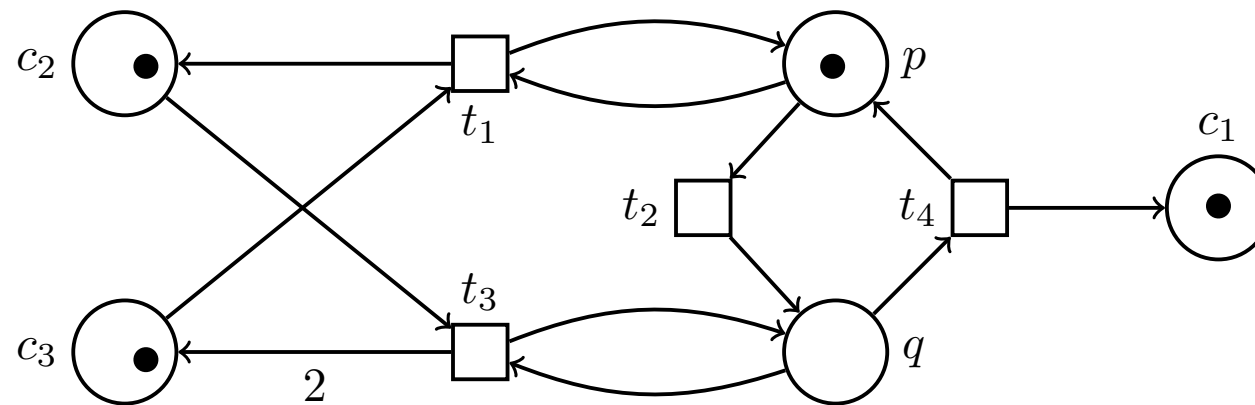
Les réseaux à observation sont expressifs :
leurs ensembles d'accessibilité peuvent être non-séminéaires*



* non-exprimable en $\text{FO}(\mathbb{N}, +)$

Résultat

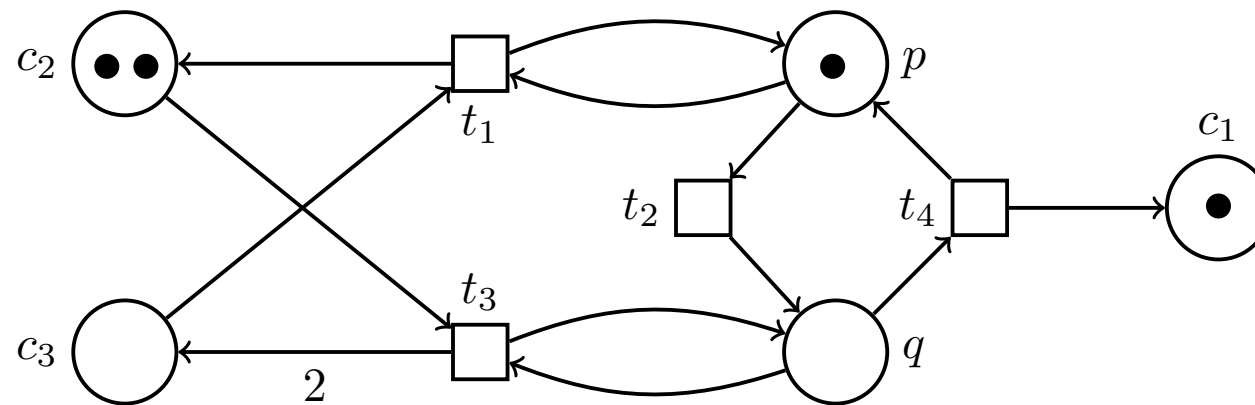
Les réseaux à observation sont expressifs :
leurs ensembles d'accessibilité peuvent être non-séminéaires*



* non-exprimable en $\text{FO}(\mathbb{N}, +)$

Résultat

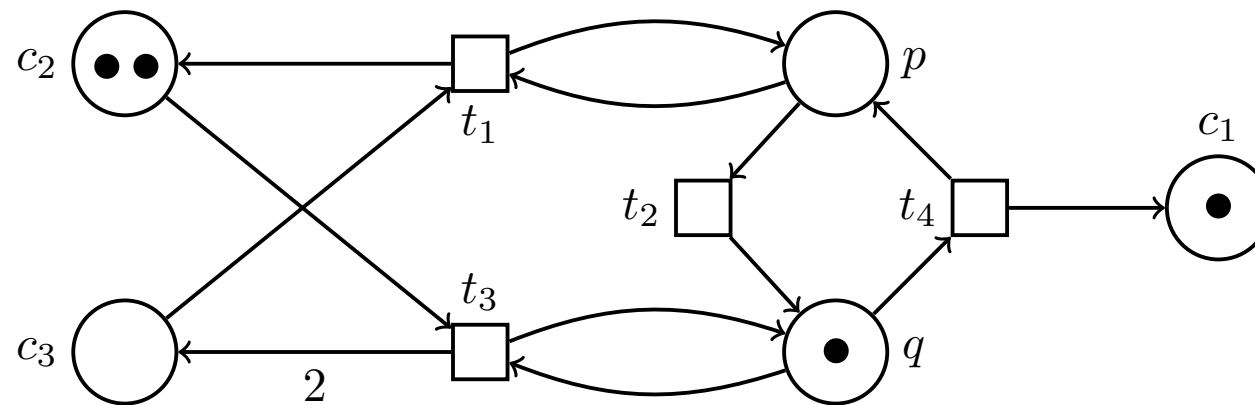
Les réseaux à observation sont expressifs :
leurs ensembles d'accessibilité peuvent être non-séminéaires*



* non-exprimable en $\text{FO}(\mathbb{N}, +)$

Résultat

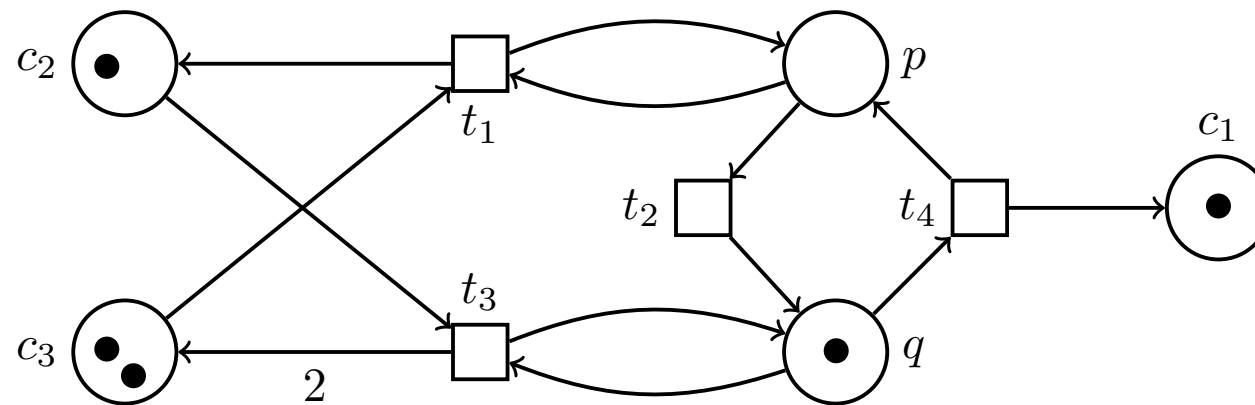
Les réseaux à observation sont expressifs :
leurs ensembles d'accessibilité peuvent être non-séminéaires*



* non-exprimable en $\text{FO}(\mathbb{N}, +)$

Résultat

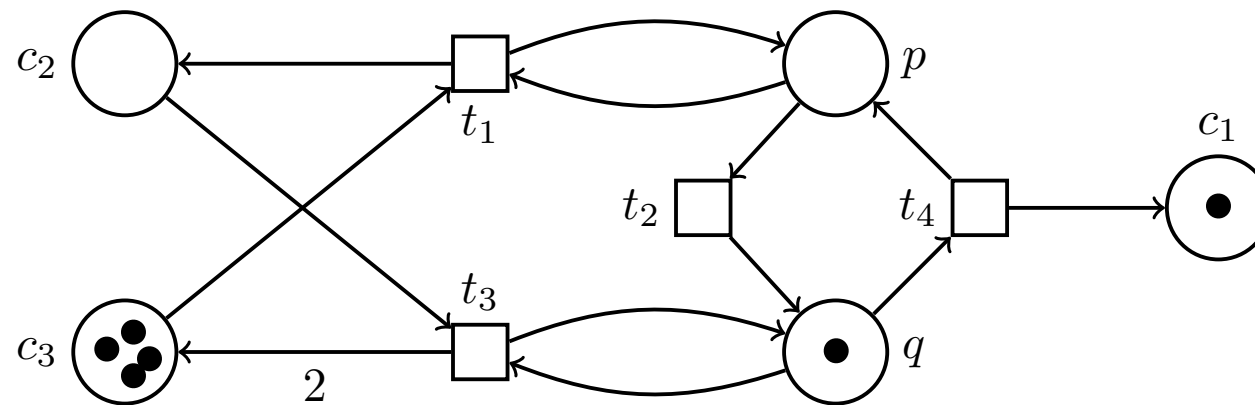
Les réseaux à observation sont expressifs :
leurs ensembles d'accessibilité peuvent être non-séminéaires*



* non-exprimable en $\text{FO}(\mathbb{N}, +)$

Résultat

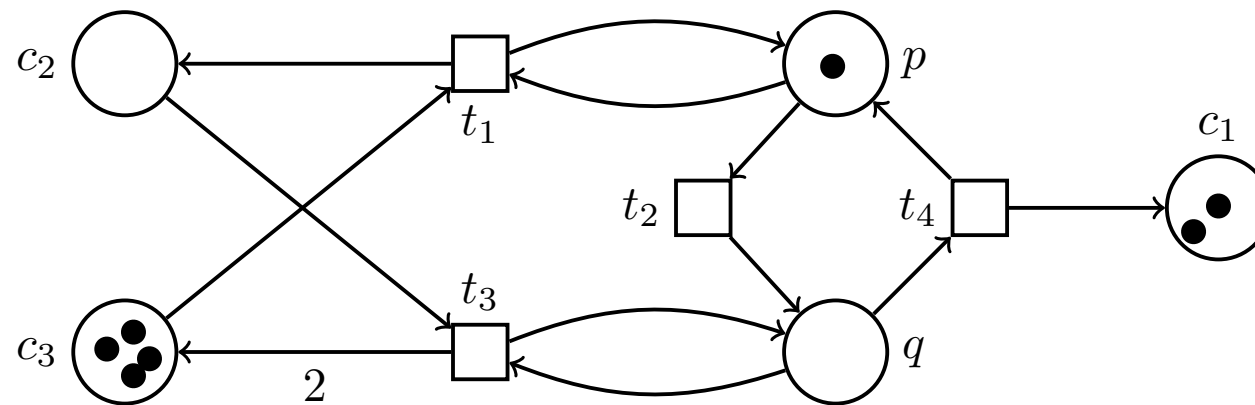
Les réseaux à observation sont expressifs :
leurs ensembles d'accessibilité peuvent être non-séminéaires*



* non-exprimable en $\text{FO}(\mathbb{N}, +)$

Résultat

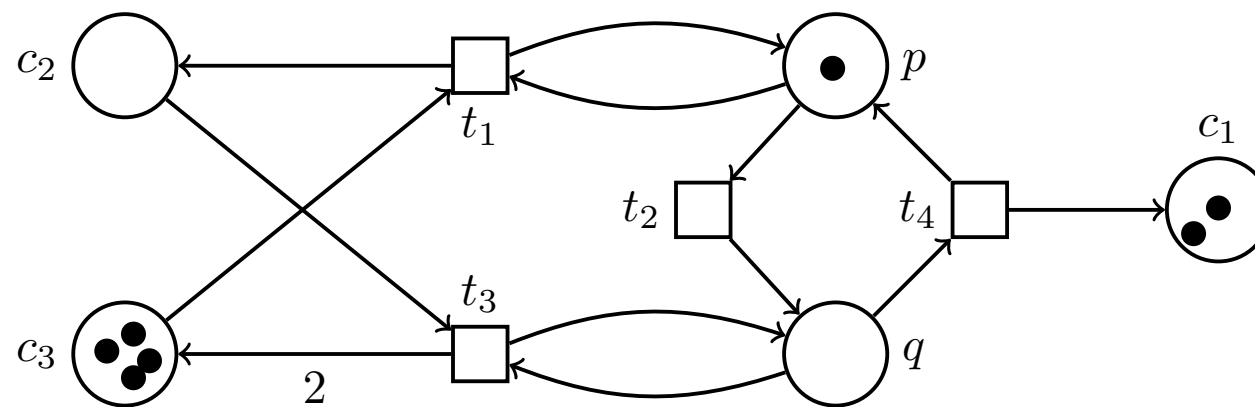
Les réseaux à observation sont expressifs :
leurs ensembles d'accessibilité peuvent être non-séminéaires*



* non-exprimable en $\text{FO}(\mathbb{N}, +)$

Résultat

Les réseaux à observation sont expressifs :
leurs ensembles d'accessibilité peuvent être non-séminéaires*



L'ensemble d'accessibilité depuis $\begin{bmatrix} p = 1 \\ c_2 = 1 \end{bmatrix}$ est décrit par $\begin{bmatrix} p \vee q = 1 \\ c_2 + c_3 \leq 2^{c_1} \end{bmatrix}$

* non-exprimable en $\text{FO}(\mathbb{N}, +)$